Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 8

Persalinan dengan Tindakan (Episiotomi dan Laserasi Perineum, Induksi Persalinan, Profil Biofisik, Ekstraksi Vakum, Persalinan Sungsang, Letak Lintang, Seksio Sesarea)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 8 "Persalinan dengan Tindakan" (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu (Kemenkes/WHO), Buku Acuan APN (JNPK-KR), WHO Recommendations on Induction of Labour (2022), FIGO misoprostol (2017/2023), RCOG Green-top 29 (perineal tears), RCOG 26 (operative vaginal delivery), RCOG 20b dan ACOG CO 745 (sungsang), ACOG PB 205 (VBAC), dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

Tindakan	Level SKDI (slide)	Artinya
Episiotomi dan penjahitan (perineorafi)	**4**	Mandiri dan tuntas
Induksi kimiawi persalinan	(3–4)	Bisa melakukan dengan supervisi/indikasi tepat
Ekstraksi vakum rendah	**3**	Pernah melakukan di bawah supervisi; dalam keadaan darurat dapat melakukan
Persalinan sungsang	**3**	Idem
Seksio sesarea	**2**	Memahami indikasi, menjelaskan, dan merujuk

0.2 Peta isi

1. Episiotomi, laserasi perineum, dan perineorafi.
2. Induksi dan akselerasi persalinan (skor Bishop, metode induksi).
3. Profil biofisik (skor Manning).
4. Ekstraksi vakum.
5. Persalinan sungsang.
6. Letak lintang.
7. Seksio sesarea.
8. Ringkasan.

1. Episiotomi, Laserasi Perineum, dan Perineorafi

1.1 Definisi

Episiotomi adalah **pengguntingan perineum** (dinding vagina dan otot perineum) yang **disengaja** untuk **memperlebar jalan lahir** saat kepala janin akan lahir.

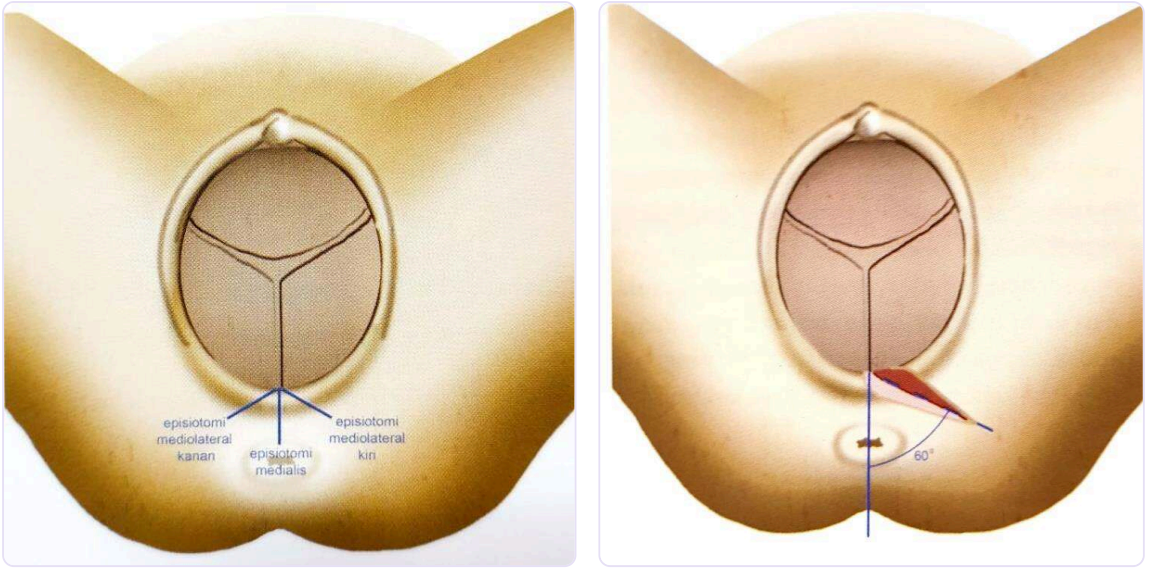
> 🆕 **Update guideline**
>
> **Episiotomi TIDAK dilakukan rutin** (WHO 2018, APN). Episiotomi rutin justru menambah robekan, perdarahan, nyeri, dan infeksi. Episiotomi hanya dilakukan **atas indikasi**.

1.2 Indikasi episiotomi

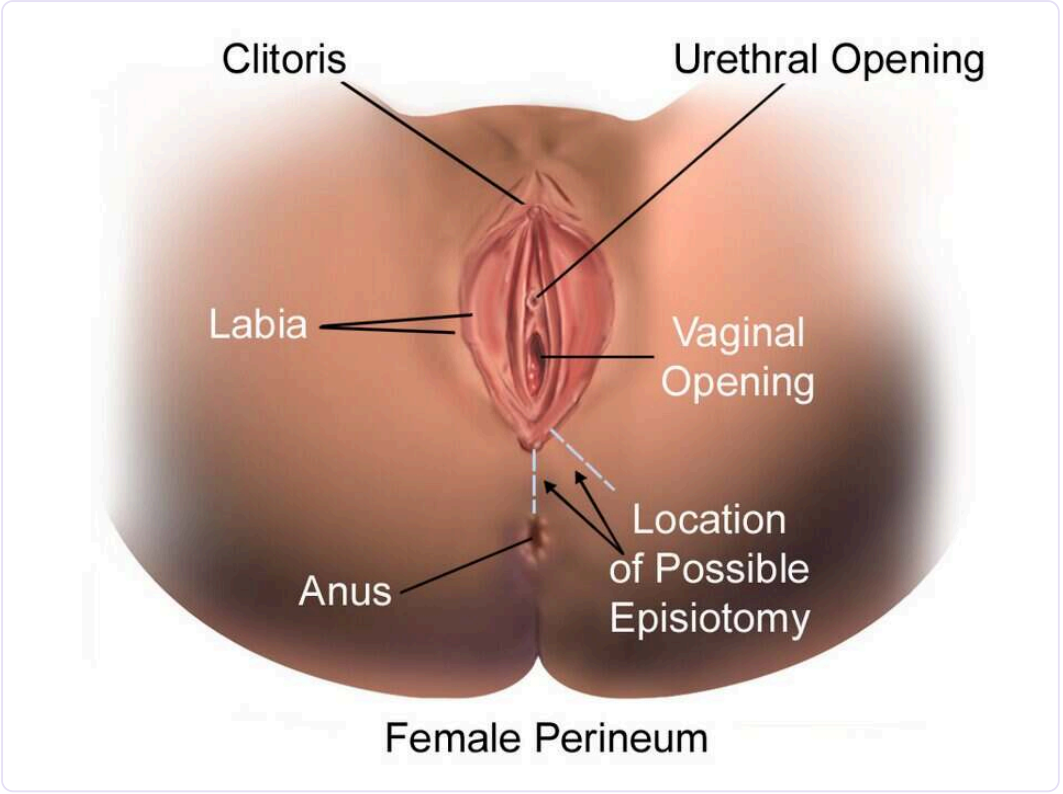
1. **Gawat janin** dan bayi perlu segera dilahirkan.
2. **Persalinan pervaginam dengan tindakan**: ekstraksi vakum, forseps, **persalinan sungsang**.
3. **Perineum kaku** yang menghambat lahirnya kepala, atau ancaman **robekan perineum berat** (derajat 3–4).
4. **Distosia bahu** (untuk memberi ruang manuver).

1.3 Jenis episiotomi

Jenis	Arah sayatan	Kelebihan	Kekurangan
Mediana (median)	Lurus dari komisura posterior ke arah anus (garis tengah)	Mudah dijahit, perdarahan sedikit, nyeri ringan, hasil rapi	**Mudah meluas ke sfingter ani** (derajat 3–4)
Mediolateral	Dari komisura posterior **miring 45–60°** ke kanan/kiri bawah, menjauhi anus	**Paling aman** terhadap robekan sfingter; **dianjurkan** (APN, RCOG)	Perdarahan lebih banyak, lebih nyeri, penyembuhan lebih lama
Lateral	Dari 1–2 cm di samping garis tengah ke arah tuber iskiadika		Banyak perdarahan, merusak kelenjar Bartholin, jarang dipakai
J-shape	Mulai di tengah lalu membelok ke lateral		Sulit dijahit



Dari slide: arah episiotomi mediana, mediolateral kanan dan kiri (kiri); dan sayatan mediolateral saat kepala crowning (kanan). *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



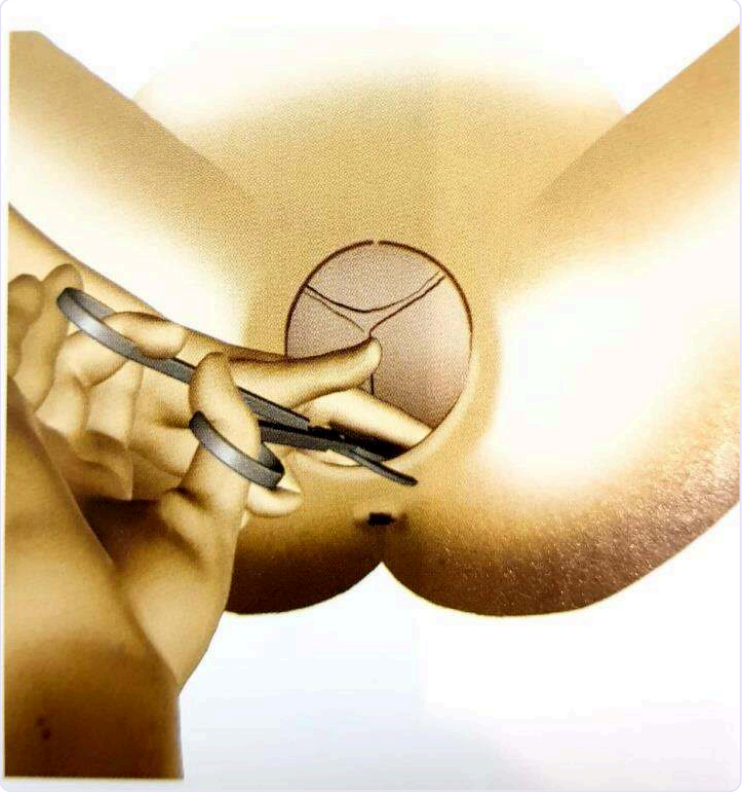
Perineum wanita dengan lokasi kemungkinan episiotomi (mediana dan mediolateral) dari klitoris, lubang uretra, lubang vagina, sampai anus. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 3.0)*

📖 **Kamus kecil**

Komisura posterior (fourchette): titik pertemuan bibir kecil vagina di bagian bawah/belakang. **Sfingter ani**: otot cincin penutup anus. **Kelenjar Bartholin**: kelenjar pelumas di kiri-kanan bawah lubang vagina.

1.4 Waktu dan teknik episiotomi

1. **Waktu**: saat **kepala sudah membuka vulva 3–4 cm** (perineum menipis dan pucat) **saat kontraksi**. Terlalu cepat → perdarahan banyak; terlalu lambat → perineum sudah robek.
2. **Anestesi lokal**: **lidokain 1%** 10 mL, disuntikkan di bawah mukosa vagina, kulit perineum, dan otot perineum sepanjang garis yang akan digunting (aspirasi dulu agar tidak masuk pembuluh darah).
3. Dua jari dimasukkan di antara kepala dan perineum untuk melindungi kepala janin, lalu **gunting satu kali** sepanjang 3–4 cm.
4. Setelah bayi lahir dan plasenta lahir → **perineorafi** (penjahitan).



Dari slide: teknik episiotomi, dua jari penolong melindungi kepala janin, gunting diarahkan mediolateral. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.5 Laserasi (robekan) perineum

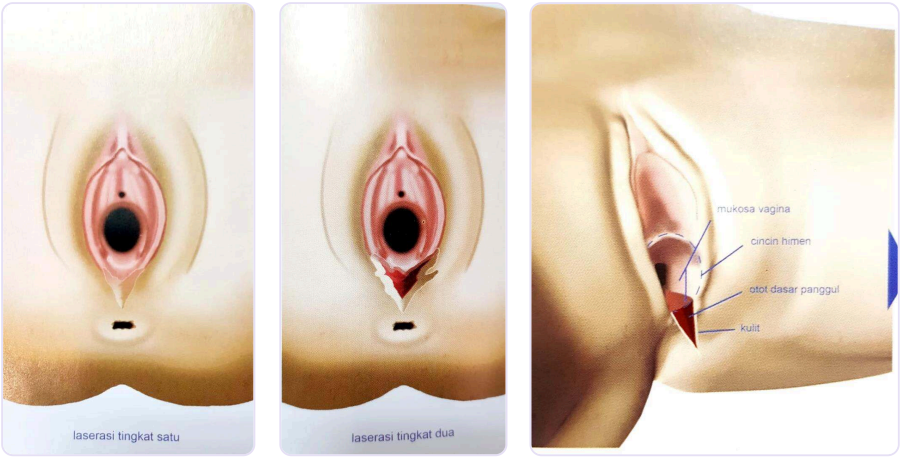
1.5.1 Derajat robekan

Derajat	Yang robek
1	**Mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum** saja
2	Derajat 1 + **otot perineum** (tanpa sfingter ani)
3a	Robekan **< 50% sfingter ani eksterna**
3b	Robekan **> 50% sfingter ani eksterna**
3c	Robekan **sfingter ani eksterna dan interna**

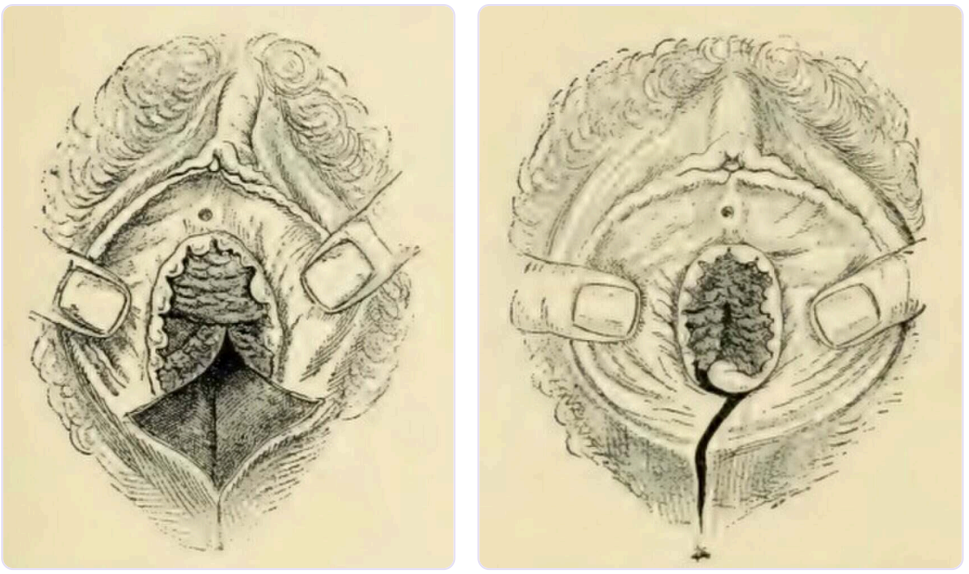
Derajat	Yang robek
4	Derajat 3 + **mukosa anus/rektum**

tingkat 1	laserasi kulit
tingkat 2	laserasi kulit dan perineum tanpa melibatkan sfingter
tingkat 3	laserasi perineum dan anal
tingkat 3 a	laserasi < 50% sfingter anal eksterna
tingkat 3 b	laserasi > 50% sfingter anal eksterna
tingkat 3 c	laserasi meliputi sfingter anal internal dan eksternal
tingkat 4	laserasi perineum, sfingter ani dan mukosa anus

Dari slide: tabel derajat laserasi perineum 1 sampai 4 (3a, 3b, 3c). *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: laserasi perineum derajat 1 (hanya mukosa/kulit) dan derajat 2 (sampai otot perineum), serta lapisan yang terlibat (mukosa vagina, cincin himen, otot dasar panggul, kulit). *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Ilustrasi klasik robekan perineum (Hirst 1898): kiri robekan sampai perineum, kanan robekan lengkap yang melibatkan sfingter dan dinding anus (derajat 4). *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*

> ⭐ **Penting**
>
> Dokter umum (dan bidan) **menjahit derajat 1 dan 2**. Robekan **derajat 3 dan 4** harus **dirujuk/dijahit oleh dokter spesialis** di kamar operasi karena bila tidak diperbaiki dengan benar → **inkontinensia feses** (KUL 7).

1.5.2 Faktor risiko robekan berat

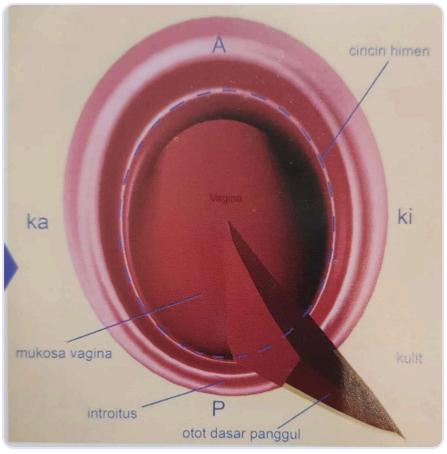
Primigravida, **bayi besar (> 4 kg)**, **persalinan dengan forseps/vakum**, **episiotomi mediana**, kala II lama, posisi oksiput posterior, distosia bahu, kepala lahir terlalu cepat.

1.6 Perineorafi (penjahitan perineum)

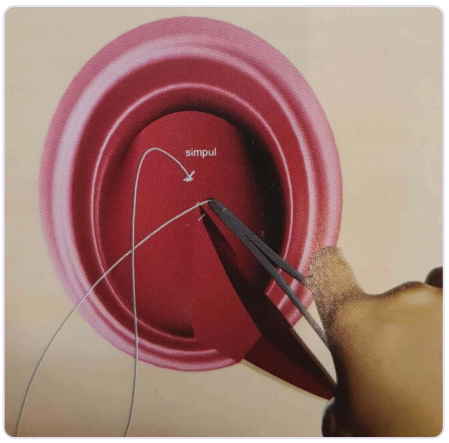
Prinsip: **anestesi lokal** (lidokain 1%), **benang yang dapat diserap** (kromik 2–0/3–0 atau poliglaktin), jahit **lapis demi lapis**, **hemostasis baik**, jangan terlalu kencang.

Langkah (sesuai slide):

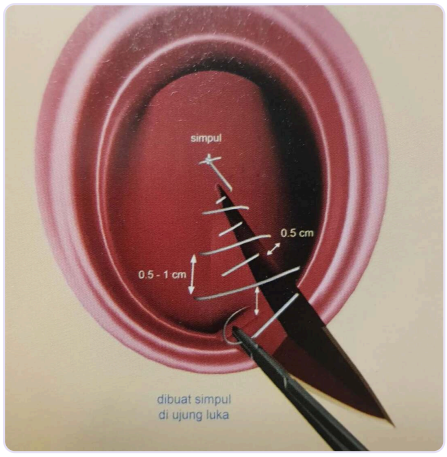
1. **Kenali puncak luka** di mukosa vagina.
2. **Jahitan pertama 1 cm di atas ujung (puncak) luka** di mukosa vagina (agar pembuluh darah yang tertarik ke atas ikut terikat), lalu diikat.
3. **Mukosa vagina dijahit jelujur** (jarak tiap jahitan 0,5–1 cm) **sampai cincin himen**.
4. Jarum menembus ke **otot perineum**, otot dijahit **jelujur/terputus** sampai ujung luka di perineum.
5. **Kulit dijahit subkutikuler** (jelujur di bawah kulit) kembali ke arah himen, lalu simpul akhir di dalam vagina.
6. Periksa dengan **colok dubur**: pastikan tidak ada jahitan menembus rektum.





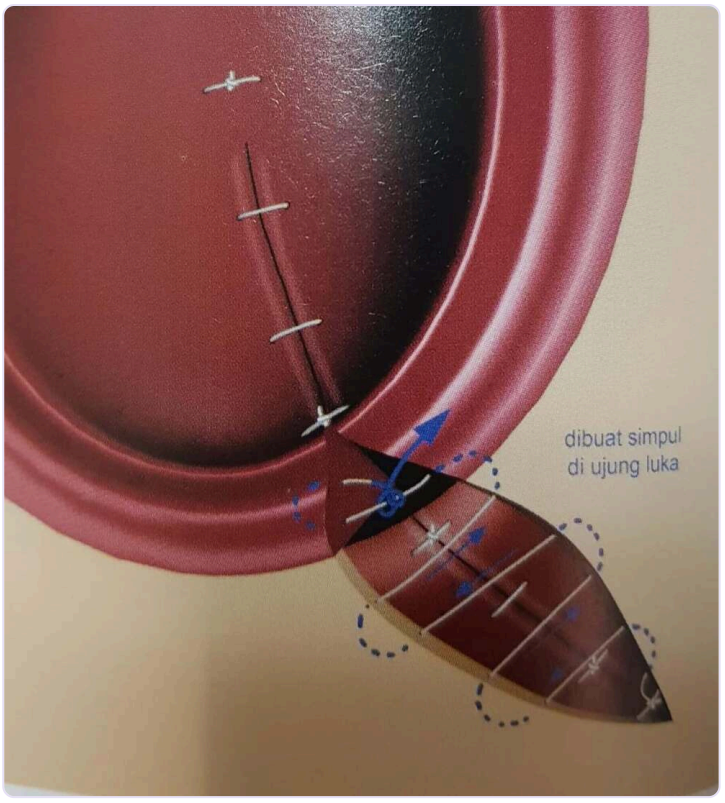


Dari slide: (1) mengenali luka episiotomi (mukosa vagina, otot dasar panggul, cincin himen), (2) jahitan pertama 1 cm di atas puncak luka, (3) simpul pertama. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*






Dari slide: jahitan jelujur mukosa vagina dengan jarak 0,5–1 cm sampai cincin himen, lalu melanjutkan ke otot perineum. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: jahitan subkutikuler kulit perineum kembali ke arah himen dan simpul akhir di ujung luka. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Perineorafi: penjahitan perineum. **Jelujur**: jahitan bersambung tanpa diputus. **Subkutikuler**: jahitan di bawah kulit, benang tidak terlihat dari luar. **Hemostasis**: menghentikan perdarahan. **Himen**: selaput dara; cincin sisa himen menjadi patokan mukosa vagina dan kulit.

1.7 Komplikasi episiotomi dan robekan

Perdarahan, **hematoma**, **infeksi** luka, **dehisensi** (jahitan lepas), nyeri dan dispareunia (nyeri saat berhubungan), **fistula rektovaginal**, inkontinensia feses (robekan derajat 3–4 yang tidak diperbaiki).

2. Induksi dan Akselerasi Persalinan

2.1 Definisi

	Induksi persalinan	**Akselerasi (augmentasi)**
Arti	Upaya **merangsang rahim untuk memulai** persalinan	Upaya merangsang rahim untuk **meningkatkan frekuensi, lama, dan kekuatan** kontraksi yang **sudah ada**
Kapan	**Belum inpartu**	**Sudah inpartu** tetapi his lemah (inersia uteri)

2.2 Indikasi dan kontraindikasi

Indikasi induksi (bila melanjutkan kehamilan lebih berisiko daripada melahirkan):

1. **Kehamilan lewat waktu** (≥ 41 minggu), KUL 9
2. **Ketuban pecah dini** aterm, KUL 9
3. **Preeklamsia**, hipertensi, diabetes, KUL 5
4. **FGR**, oligohidramnion, KUL 4
5. **IUFD**, KUL 4
6. Korioamnionitis

Kontraindikasi induksi (semua yang juga kontraindikasi persalinan pervaginam):

1. **Plasenta previa**, vasa previa
2. **Letak lintang**, presentasi tidak memungkinkan
3. **Disproporsi kepala panggul (CPD)**, panggul sempit absolut
4. **Riwayat sesar klasik** (insisi korporal) atau miomektomi menembus kavum, **riwayat ruptur uteri**
5. Prolaps tali pusat, herpes genital aktif
6. **Gawat janin** yang memerlukan persalinan segera

2.3 Tahapan: menilai kondisi ibu dan janin

1. **Ibu**: kematangan serviks dengan **skor Bishop**.
2. **Janin**: kesejahteraan janin dengan **NST/CTG** dan **profil biofisik (skor Manning)** (Bab 3).

2.3.1 Skor Bishop (pelvic score)

Penilaian	**0**	**1**	**2**	**3**
Pembukaan (cm)	0	1–2	3–4	≥ 5

Penilaian	0	1	2	3
Pendataran (effacement)	0–30%	40–50%	60–70%	≥ 80%
Konsistensi serviks	Keras	Sedang	Lunak	
Posisi serviks	Posterior	Tengah	Anterior	
Penurunan kepala (stasion)	–3	–2	–1 sampai 0	+1, +2

- Skor **> 6 (≥ 8)**: serviks **matang** → induksi biasanya **berhasil**, bisa langsung **oksitosin + amniotomi**.
- Skor **< 5 (≤ 6)**: serviks **belum matang** → lakukan **pematangan serviks** dulu (prostaglandin atau kateter Foley).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Pematangan serviks (cervical ripening)**: membuat serviks lunak, mendatar, dan mulai membuka sebelum dirangsang kontraksi. **Inersia uteri**: his lemah, jarang, atau singkat.

2.4 Metode induksi

2.4.1 Prostaglandin

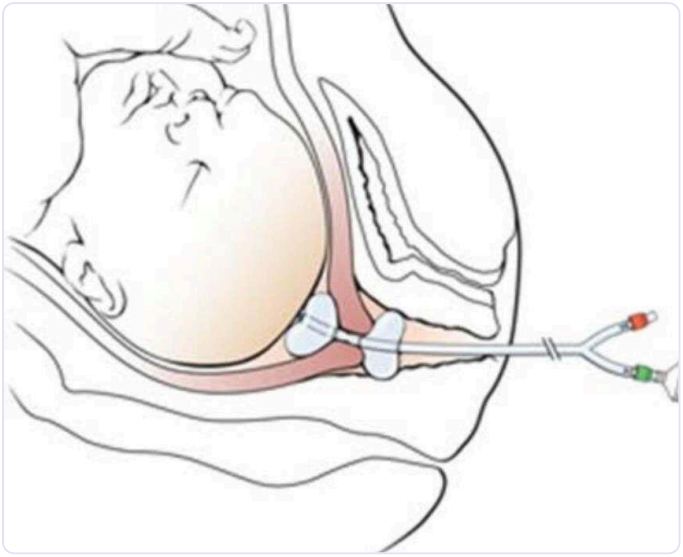
- **Misoprostol (PGE1)**: murah, stabil di suhu ruang, dipakai luas di Indonesia.
  - **25 µg per vaginam tiap 6 jam** (POGI/Kemenkes, WHO) **atau 25 µg oral tiap 2 jam** (WHO 2022 lebih menganjurkan oral).
  - Maksimum sesuai protokol (misalnya 6 dosis); **jangan diberi oksitosin < 4 jam setelah dosis terakhir misoprostol**.
  - Dosis lebih besar dipakai untuk usia kehamilan lebih muda atau **IUFD** (sesuai tabel FIGO).
- **Dinoprostone (PGE2)**: gel/pesarium vagina, mahal, harus disimpan dingin.
- **Kontraindikasi** prostaglandin: **riwayat sesar/parut rahim** (risiko **ruptur uteri**), asma berat (PGF2α).

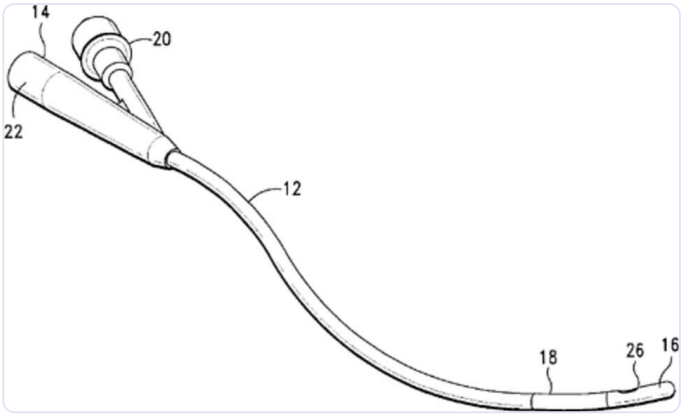
<13 weeks' gestation	13–26 weeks' gestation	>26 weeks' gestation[8]	Postpartum use
Pregnancy termination[a,b,1] 800µg sl every 3 hours or pv*/bucc every 3–12 hours (2–3 doses)	**Pregnancy termination**[1,5,6] 13–24 weeks: 400µg pv*/sl/bucc every 3 hours[a,e] 25–26 weeks: 200µg pv*/sl/bucc every 4 hours[f]	**Pregnancy termination**[1,5,6] 27–28 weeks: 200µg pv*/sl/bucc every 4 hours[f,g] >28 weeks: 100µg pv*/sl/bucc every 6 hours	**Postpartum hemorrhage (PPH) prophylaxis**[1,2,10] 600µg po (x1) or **PPH secondary prevention**[1,11] (approx. ≥350ml blood loss) 800µg sl (x1)
Missed abortion[c,2] 800µg pv* every 3 hours (x2) or 600µg sl every 3 hours (x2)	**Fetal death**[1,6,1,5,6] 200µg pv*/sl/bucc every 4–6 hours	**Fetal death**[2,9] 27–28 weeks: 100µg pv*/sl/bucc every 4 hours[f] >28 weeks: 25µg pv* every 6 hours or 25µg po every 2 hours[h]	**PPH treatment**[4,2,10] 800µg sl (x1)
Incomplete abortion[a,2,3,4] 600µg po (x1) or 400µg sl (x1) or 400–800µg pv* (x1)	**Inevitable abortion**[a,2,3,5,6,7] 200µg pv*/sl/bucc every 6 hours	**Induction of labor**[a,2,9] 25µg pv* every 6 hours or 25µg po every 2 hours	
Cervical preparation for surgical abortion[d] 400µg sl 1 hour before procedure or pv* 3 hours before procedure	**Cervical preparation for surgical abortion**[a] 13–19 weeks: 400µg pv 3–4 hours before procedure >19 weeks: needs to be combined with other modalities		

Dari slide: tabel dosis misoprostol menurut usia kehamilan (FIGO): < 13 minggu, 13–26 minggu, > 26 minggu (termasuk induksi persalinan 25 µg), dan pascapersalinan (pencegahan/terapi perdarahan). *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.4.2 Kateter Foley (mekanis)

- Kateter Foley (no. 16–24) dimasukkan melewati **ostium uteri internum**, lalu balon diisi **30–80 mL** air/NaCl dan ditarik ringan atau diberi beban (slide: beban + 200 mL), ditempel di paha.
- Balon menekan serviks dan memicu pelepasan prostaglandin lokal → serviks membuka; kateter lepas sendiri bila pembukaan ± 3–4 cm.
- **Kelebihan**: **aman pada riwayat sesar**, risiko hiperstimulasi rendah, murah.
- Dapat dikombinasi dengan **oksitosin**.
- Kontraindikasi: ketuban sudah pecah (risiko infeksi, relatif), plasenta letak rendah.



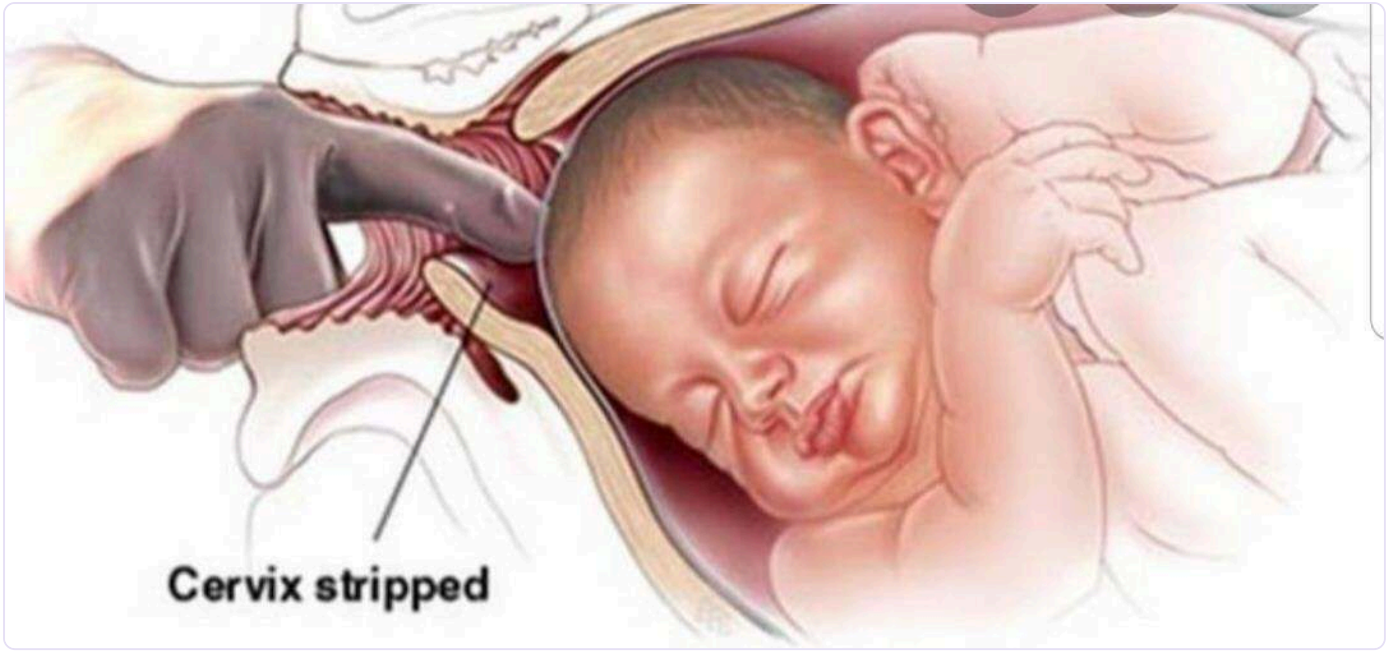


Kiri (slide): kateter Foley yang balonnya dikembangkan di atas ostium uteri internum untuk pematangan serviks. Kanan: bentuk kateter Foley dengan balon di ujungnya. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (Public domain)*

2.4.3 Stripping (pelepasan) selaput ketuban

Jari penolong dimasukkan ke ostium serviks lalu **diputar melingkar** untuk **melepaskan selaput ketuban dari segmen bawah rahim** → pelepasan prostaglandin endogen. Dilakukan saat ANC aterm (≥ 39–40

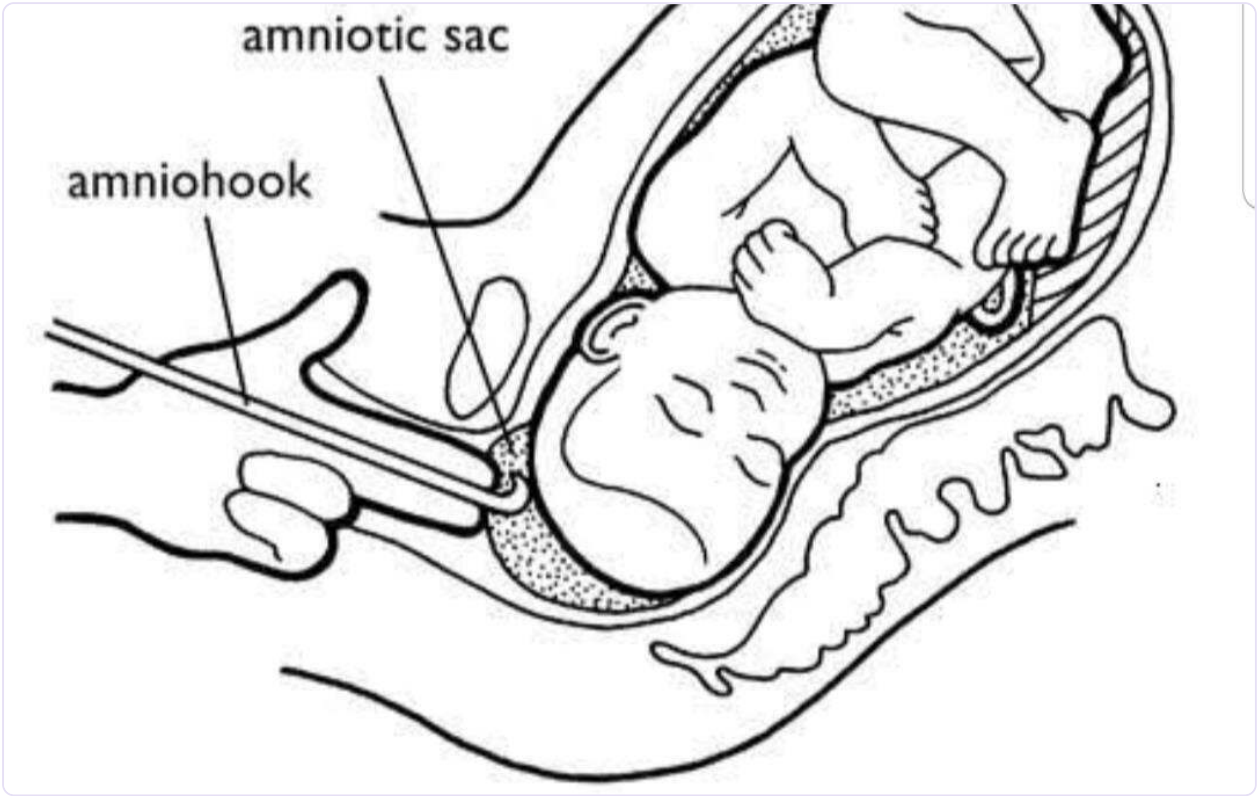
minggu) untuk mengurangi kehamilan lewat waktu.



Dari slide: stripping selaput ketuban, jari menyapu melingkar di antara selaput ketuban dan dinding segmen bawah rahim.
Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

2.4.4 Amniotomi (pemecahan ketuban)

- Selaput ketuban dipecah dengan **pengait (amniohook)** atau setengah klem Kocher **di antara kontraksi**, saat kepala sudah masuk panggul (untuk mencegah **prolaps tali pusat**).
- Periksa warna air ketuban (jernih/mekonium/darah) dan **DJJ sesudahnya**.
- Paling efektif bila serviks matang dan dikombinasi oksitosin.



Dari slide: amniotomi dengan amniohook yang dimasukkan sepanjang jari penolong untuk memecah kantong ketuban.
Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

2.4.5 Oksitosin drip

- Sediaan: **10 IU dalam 1 mL**.
- **5 IU oksitosin dalam 500 mL** RL/NaCl 0,9%/D5% (= 10 mIU/mL).
- Mulai **8 tetes/menit**, dinaikkan **4 tetes/menit setiap 15 menit** (slide; Kemenkes: tiap 30 menit) sampai **his adekuat** (3–4 kali/10 menit, lamanya 40 detik), **maksimum 40 tetes/menit**.
- Bila dengan 40 tetes/menit his belum adekuat → konsentrasi dinaikkan menjadi **10 IU/500 mL**, mulai lagi dari tetesan pertama, maksimum 60 tetes/menit (pada multigravida jangan menaikkan konsentrasi).
- **Pantau** DJJ dan his tiap 30 menit.

Hiperstimulasi/takisistol (> 5 kontraksi dalam 10 menit atau kontraksi > 90 detik), atau gawat janin:

1. **Hentikan infus oksitosin**
2. Posisi miring kiri, **oksigen**, cairan
3. **Tokolitik** (terbutalin 0,25 mg SC atau salbutamol) bila perlu

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Tetes/menit (tpm)**: kecepatan infus; dengan infus set makro 20 tetes ≈ 1 mL. **mIU**: mili-international unit. **Tokolitik**: obat penghambat kontraksi rahim. **Takisistol**: kontraksi terlalu sering.

2.5 Komplikasi induksi

1. **Hiperstimulasi → gawat janin**, **ruptur uteri** (terutama dengan prostaglandin pada rahim berparut).
2. **Induksi gagal** → sesar.
3. **Intoksikasi air** (oksitosin dosis tinggi lama punya efek antidiuretik seperti ADH → hiponatremia, kejang).
4. **Atonia uteri** dan perdarahan pascapersalinan.
5. Infeksi (amniotomi/Foley lama), prolaps tali pusat (amniotomi saat kepala tinggi).

3. Profil Biofisik (Skor Manning)

3.1 Definisi

Profil biofisik (BPP) adalah penilaian **kesejahteraan janin** dengan **NST** dan **USG selama 30 menit**, menilai **5 parameter**. Tiap parameter normal **skor 2**, abnormal **skor 0**.

3.2 Parameter

Parameter	Kriteria normal (skor 2)
NST	**Reaktif**
Gerak napas janin (fetal breathing movement)	**≥ 1 episode** napas berlangsung **≥ 30 detik**
Gerak tubuh janin (gross body movement)	**≥ 3 gerakan** tubuh/tungkai yang jelas (slide: > discrete)
Tonus otot janin	**≥ 1 episode ekstensi** tungkai/tubuh lalu **kembali fleksi** (atau membuka-menutup tangan)
Volume air ketuban	**≥ 1 kantong ≥ 2 cm** diukur pada dua bidang tegak lurus

3.3 Interpretasi

Skor	Interpretasi	Tindakan umum
8–10	**Normal**, tidak ada asfiksia janin	Ulang sesuai indikasi (mingguan)
6	Meragukan	Ulang dalam 24 jam; aterm → lahirkan
4–6 (slide)	**Curiga asfiksia kronik**	Pertimbangkan persalinan
0–2	**Sangat curiga asfiksia**	**Lahirkan segera**

Catatan: **oligohidramnion** (skor ketuban 0) selalu perlu evaluasi walau total skor 8, karena menandakan **hipoksia kronik** (darah dialihkan dari ginjal janin).

⭐ **Penting**

Parameter BPP mencerminkan **dua jenis hipoksia**:

1. **Akut**: NST, napas, gerak, tonus (pusat sarafnya cepat terganggu saat hipoksia). Urutan hilang saat janin makin hipoksia: **NST dan napas hilang paling dulu, tonus paling akhir** (tonus = pusat saraf yang paling awal berkembang).
2. **Kronik**: **volume air ketuban** (berkurang karena aliran darah ginjal janin turun).

📖 **Kamus kecil**

Asfiksia: janin kekurangan oksigen dan kelebihan CO_2 (dalam rahim disebut gawat janin). **Profil biofisik modifikasi**: hanya NST + volume air ketuban (AFI).

4. Ekstraksi Vakum

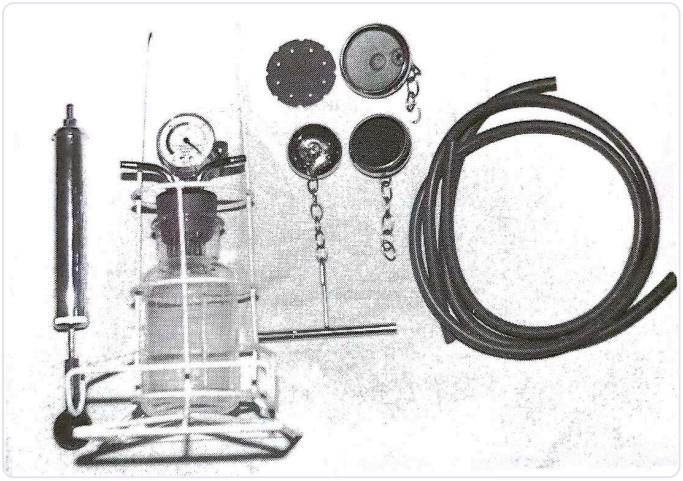
4.1 Definisi

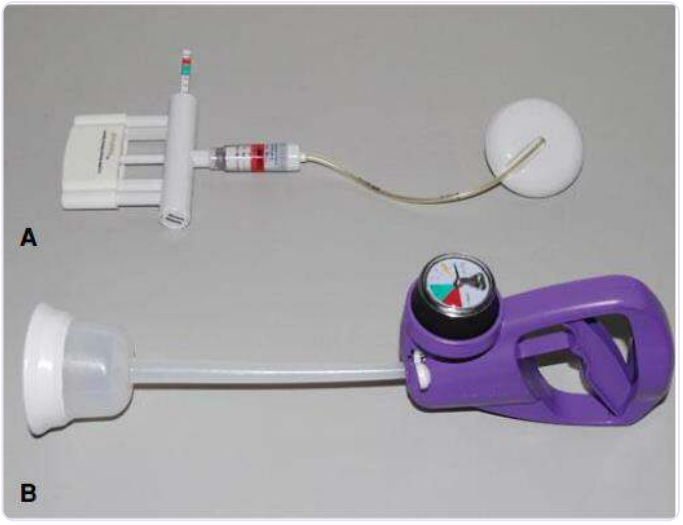
Ekstraksi vakum adalah persalinan buatan di mana janin dilahirkan dengan **tarikan tenaga negatif (vakum/penghisapan)** pada **kepalanya**. Alatnya disebut **ekstraktor vakum** (vakum Malmström).

4.2 Bagian alat

1. **Mangkuk (cup)** logam atau silastik/plastik
2. **Botol** penampung
3. **Karet/selang penghubung**
4. **Rantai penghubung**
5. **Pegangan tarikan (extraction handle)**
6. **Pompa vakum**

Alat modern sekali pakai: **Kiwi OmniCup**, **Mityvac Mystic II**, **MitySoft bell cup**.





Dari slide: kiri, ekstraktor vakum Malmström (mangkuk logam, botol, selang, rantai, pompa); kanan, alat vakum modern sekali pakai (Kiwi OmniCup). *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.3 Indikasi

1. **Ibu**:
   - **Memperpendek kala II** pada ibu dengan **penyakit jantung atau paru** (tidak boleh meneran lama)
   - **Kala II memanjang** (ibu kelelahan, his kurang kuat)
2. **Janin**: **gawat janin** pada kala II (kontroversial, karena vakum perlu waktu).

4.4 Kontraindikasi

1. **Ibu**:
   - **Ruptur uteri imminen** (mengancam)
   - Ibu yang **mutlak tidak boleh meneran sama sekali**: dekompensasi jantung berat, PEB berat (vakum butuh tenaga meneran ibu; pilih forseps)
2. **Janin**:
   - **Presentasi muka**, dahi
   - **After coming head** (kepala yang lahir belakangan pada sungsang)
   - **Janin preterm** (< 34 minggu; tulang kepala lunak, risiko perdarahan otak)
   - (Tambahan) CPD, kelainan pembekuan janin, janin mati (relatif)

4.5 Syarat

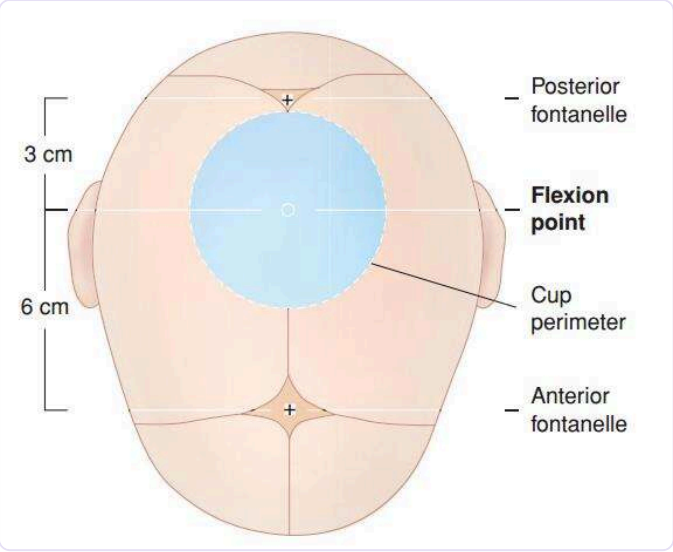
Mirip syarat forseps:

1. **Janin dapat lahir pervaginam** (tidak ada CPD).
2. **Pembukaan lengkap** (slide: pada multigravida boleh > 7 cm, tetapi praktik sekarang tetap lengkap).
3. **Kepala sudah engage** (minimal **Hodge III**/stasion 0; slide: penurunan boleh H II); **ekstraksi vakum rendah** = kepala di **H III+ sampai H IV**.
4. **Janin hidup** (vakum pada janin mati sulit karena kulit kepala mudah lepas; ini relatif).
5. **Ketuban sudah pecah** atau dipecahkan.
6. **Ada his dan tenaga meneran** ibu.
7. Presentasi **belakang kepala**, posisi diketahui.
8. Kandung kemih kosong, informed consent, penolong berpengalaman.

4.6 Prosedur

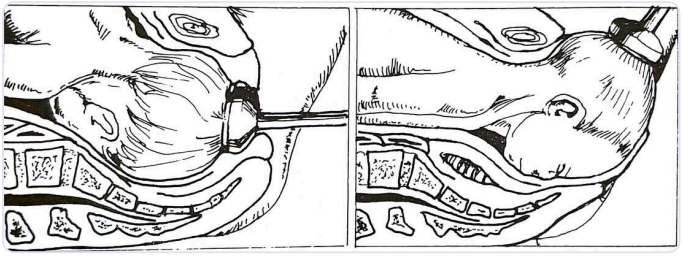
1. Ibu posisi **litotomi**, kandung kemih dikosongkan, pasang semua bagian ekstraktor.
2. **Mangkuk dimasukkan miring** ke vagina lalu dipasang di bagian terendah kepala, **menjauhi UUB**. Titik ideal = **titik fleksi (flexion point)**: pada sutura sagitalis **± 3 cm di depan UUK** (6 cm di belakang UUB). Tonjolan penanda pada mangkuk diarahkan sesuai denominator.
3. **Penghisapan bertahap**: tekanan **−0,2 kg/cm² tiap 2 menit** sampai **−0,7 s/d −0,8 kg/cm²** (≈ 500–600 mmHg). Kulit kepala tersedot membentuk **kaput suksedaneum buatan (chignon)**.
4. **Periksa dalam ulang**: pastikan tidak ada **jaringan jalan lahir (serviks/vagina) yang terjepit** di mangkuk.
5. **Bersamaan dengan his, ibu meneran**, mangkuk ditarik **searah sumbu panggul** (mula-mula ke bawah, lalu horizontal, lalu ke atas). **Ibu jari dan telunjuk tangan kiri menahan mangkuk**, tangan kanan menarik pegangan.
6. **Tarikan hanya saat his** (intermiten) dan mengikuti **putar paksi dalam**, sampai **suboksiput di bawah simfisis**. His berhenti → tarikan berhenti.

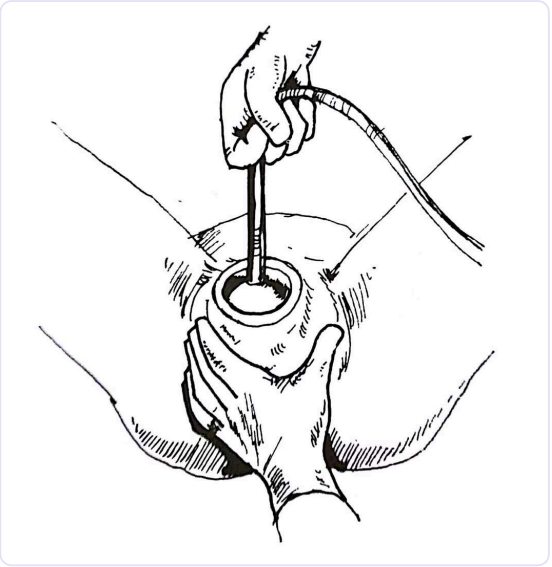
7. Kepala dilahirkan dengan menarik mangkuk **ke atas** (defleksi dengan suboksiput sebagai hipomoklion), **tangan kiri menahan perineum**.
8. Setelah kepala lahir, **katup vakum dibuka** (tekanan hilang), mangkuk dilepas, lahirkan bayi seperti biasa.
9. **Episiotomi** bila perlu: sebelum memasang mangkuk atau saat kepala membuka vulva.



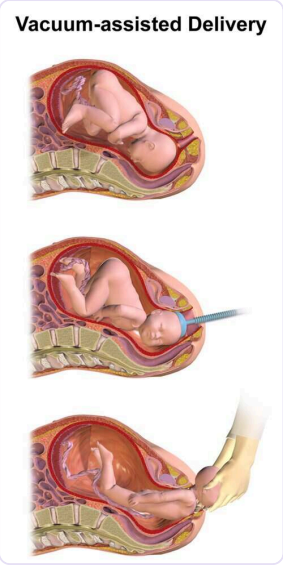


Dari slide: kiri, titik fleksi (flexion point) tempat ideal mangkuk, 3 cm di depan ubun-ubun kecil dan 6 cm di belakang ubun-ubun besar; kanan, pemasangan mangkuk dengan tangan penolong. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: arah tarikan vakum mengikuti sumbu panggul, dan tangan penolong menahan mangkuk saat traksi. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Kiri: skema persalinan dengan vakum, mangkuk menempel di kepala lalu ditarik mengikuti jalan lahir. Kanan (slide): chignon, kaput suksedaneum buatan di bekas mangkuk vakum pada kepala bayi. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Litotomi**: posisi berbaring telentang dengan kedua kaki diangkat dan ditekuk di penyangga. **Kaput suksedaneum**: bengkak cairan di kulit kepala bayi akibat tekanan, bisa melewati garis sutura, hilang dalam beberapa hari. **Chignon**: kaput buatan akibat mangkuk vakum. **Traksi**: tarikan.

4.7 Kriteria vakum gagal

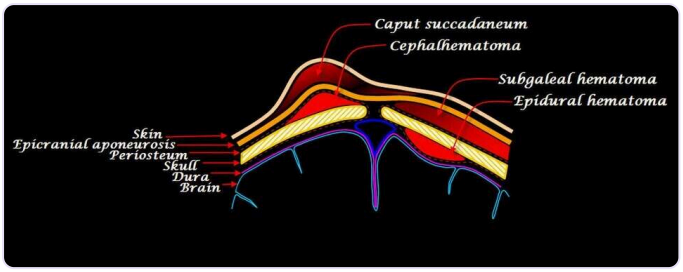
1. **Mangkuk lepas 3 kali** saat traksi. Penyebabnya:
   - Tenaga vakum terlalu rendah
   - Tekanan negatif dibuat terlalu cepat sehingga kaput tidak terbentuk sempurna
   - **Selaput ketuban terjepit** di antara kulit kepala dan mangkuk
   - **Jaringan jalan lahir terjepit** di mangkuk
   - Kedua tangan penolong tidak berkoordinasi
   - **Traksi terlalu kuat**
   - Alat cacat
   - **Ada disproporsi kepala panggul**
2. **Traksi 30 menit** (atau **3 kali tarikan** tanpa penurunan, RCOG), **bayi belum lahir**.

Vakum gagal → **seksio sesarea** (jangan lanjut dengan forseps kecuali sangat terlatih).

4.8 Komplikasi

Ibu	Janin
Perdarahan	**Ekskoriasi** (lecet) kulit kepala

Ibu	Janin
Trauma jalan lahir (robekan serviks, vagina, perineum)	**Sefalhematoma**
Infeksi	**Hematoma subgaleal** (paling berbahaya, bisa syok)
	Nekrosis kulit kepala
	Perdarahan intrakranial, perdarahan retina, ikterus





Kiri: lapisan kulit kepala dan letak kaput suksedaneum (di atas periosteum, melewati sutura), sefalhematoma (di bawah periosteum, dibatasi sutura), dan hematoma subgaleal (di bawah aponeurosis, menyebar luas). Kanan: lecet dan memar kulit kepala bayi setelah ekstraksi vakum. *Sumber: Wikimedia Commons (GFDL)*

⚠️ **Jebakan soal**

Bedakan tiga bengkak kepala bayi:

1. **Kaput suksedaneum**: di bawah kulit, **melewati sutura**, ada sejak lahir, hilang 1–3 hari.
2. **Sefalhematoma**: di bawah periosteum, **tidak melewati sutura** (terbatas satu tulang), muncul beberapa jam setelah lahir, hilang berminggu-minggu.
3. **Hematoma subgaleal**: di bawah aponeurosis galea, **sangat luas** (dari dahi sampai tengkuk), bisa menampung banyak darah → **syok hipovolemik bayi**. Paling sering setelah **vakum**.

4.9 Vakum dibandingkan forseps (cunam)

Keunggulan vakum	Kerugian vakum
Pemasangan mudah	Persalinan **lebih lama**
Tidak perlu narkosis (anestesi umum)	**Tenaga tarikan tidak sekuat** forseps
Mangkuk tidak menambah ukuran kepala (cunam menambah ruang di samping kepala)	**Pemeliharaan alat lebih sulit**
Bisa dipakai pada kepala yang masih agak tinggi dan pembukaan hampir lengkap (dulu)	Lebih sering sefalhematoma dan perdarahan retina
Trauma jalan lahir ibu lebih ringan	

📖 **Kamus kecil**

Forseps/cunam: alat logam berbentuk sendok yang dipasang di sisi kepala janin untuk menarik kepala. **Narkosis**: pembiusan umum.

5. Persalinan Sungsang (Letak Bokong)

5.1 Definisi

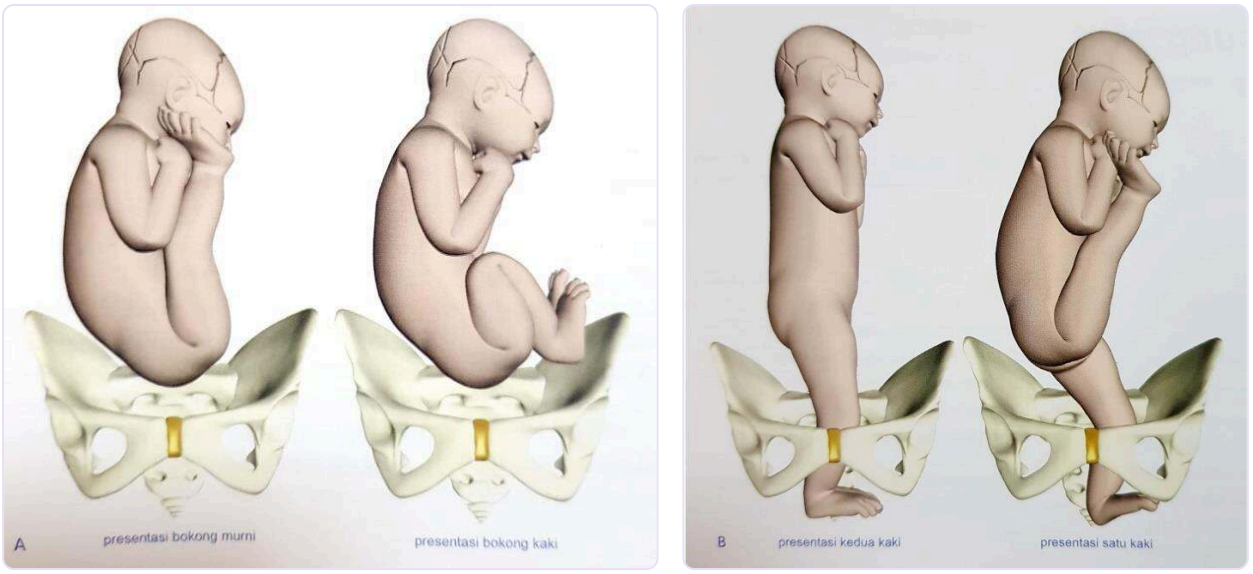
Letak sungsang: janin **letak memanjang** dengan **bokong dan/atau kaki** sebagai bagian terendah, kepala di fundus. Sekitar **3–4%** kehamilan aterm (lebih sering pada preterm).

5.2 Etiologi

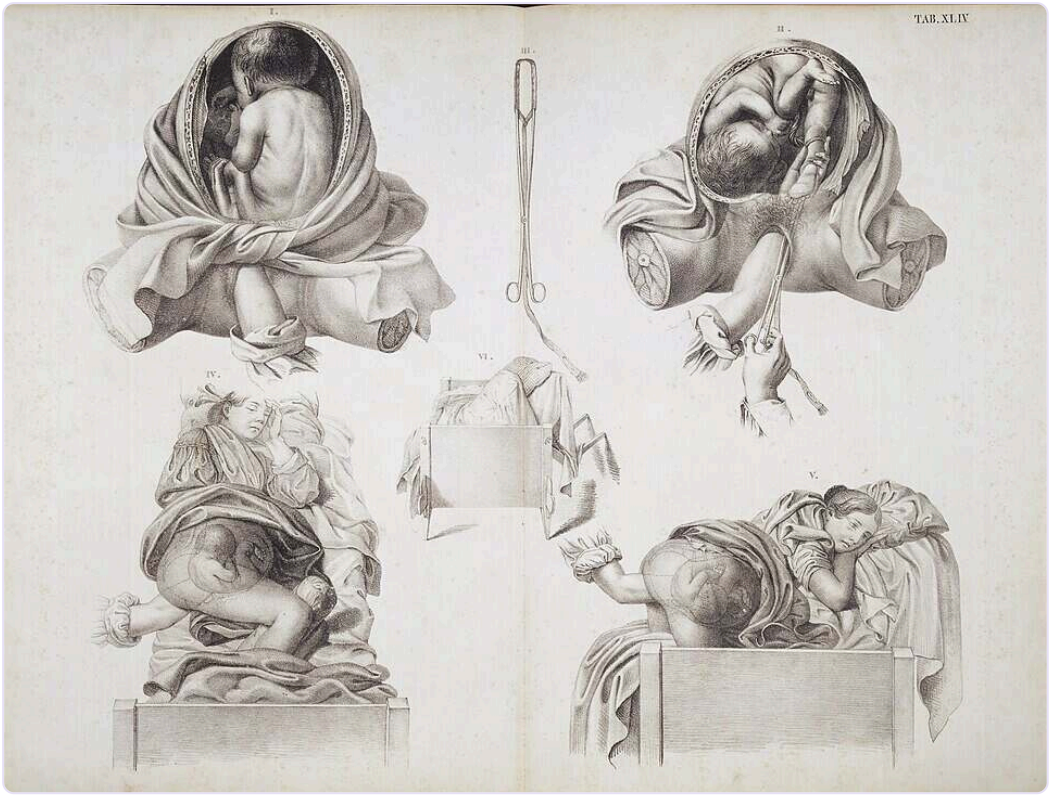
1. **Rahim terlalu luas atau terlalu sempit untuk berputar**:
   - **Polihidramnion** (janin terlalu bebas) atau **oligohidramnion** (janin tidak bisa berputar)
   - **Bayi besar**
   - **Kehamilan kembar**
   - Multiparitas (dinding perut dan rahim lembek)
2. **Faktor janin**:
   - **Tali pusat pendek**
   - **Kehamilan prematur** (sebelum 32 minggu janin belum berputar)
   - **Kelainan kongenital** (hidrosefalus, anensefalus)
   - **IUGR**, janin mati
3. **Hal yang mengganggu masuknya kepala ke panggul**:
   - **Panggul sempit**
   - **Tumor jalan lahir** (mioma, kista)
   - **Plasenta previa**
   - **Anomali rahim kongenital** (uterus bikornu, septum)

5.3 Klasifikasi

1. **Letak bokong murni (frank breech)**: bokong di bawah, **kedua tungkai lurus ke atas** (ekstensi di lutut), kaki di dekat kepala. **Tersering** (± 60–70%), paling baik untuk pervaginam.
2. **Letak bokong kaki (complete breech)**: bokong dan **kaki teraba bersama**, tungkai **terlipat** (fleksi di panggul dan lutut). Bisa **sempurna** (kedua kaki) atau **tidak sempurna** (satu kaki).
3. **Letak kaki (footling/incomplete breech)**: **satu atau dua kaki** menjadi bagian terendah. Bisa juga **letak lutut**. Risiko **prolaps tali pusat** tinggi → **sesar**.



Dari slide: (A) letak bokong murni dan letak bokong kaki; (B) letak kaki (sempurna dan tidak sempurna). *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Ilustrasi klasik jenis-jenis letak sungsang di dalam rahim. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

5.4 Diagnosis

1. **Leopold I**: teraba **bagian keras, bulat, melenting (ballotement)** di fundus = **kepala**.
2. **Leopold III/IV**: teraba **bagian lunak, tidak bulat, tidak melenting** di atas simfisis = **bokong**.
3. **DJJ** terdengar paling keras **di atas pusat**.
4. **VT**: teraba **sakrum, tuber iskiadika, anus** (bedakan dengan muka: pada bokong jari yang masuk anus terasa **sfingter dan mekonium**; pada muka teraba **gusi/rahang**), kaki (tumit, sudut 90°).

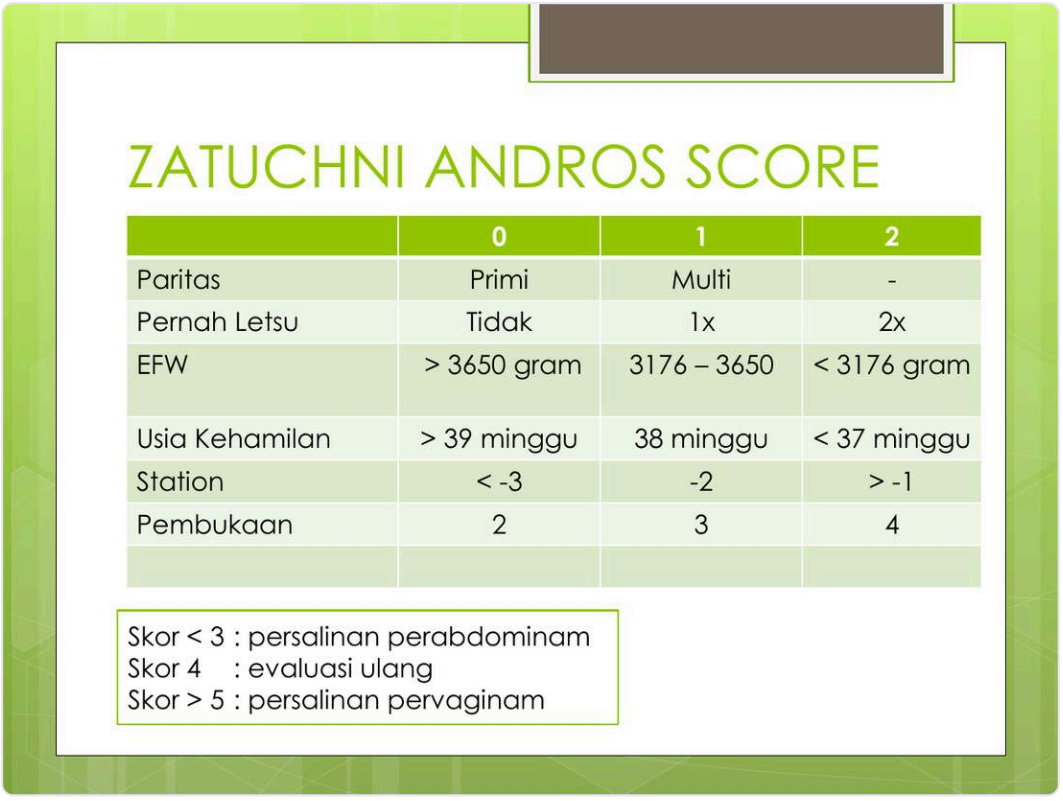
5. **USG** untuk konfirmasi, jenis sungsang, sikap kepala (defleksi kepala = kontraindikasi pervaginam), taksiran berat, kelainan.

5.5 Skor Zatuchni-Andros

Untuk memperkirakan apakah persalinan sungsang bisa pervaginam:

	0	1	2
Paritas	**Primi**	Multi	–
Pernah letak sungsang (≥ 2.500 g)	Tidak	1 kali	≥ 2 kali
Taksiran berat janin	**> 3.650 g**	3.176–3.650 g	**< 3.176 g**
Usia kehamilan	**≥ 39 minggu**	38 minggu	**≤ 37 minggu**
Stasion	**≤ –3**	–2	**≥ –1**
Pembukaan serviks	**≤ 2 cm**	3 cm	**≥ 4 cm**

- **Skor ≤ 3**: persalinan **perabdominam (sesar)**
- **Skor 4**: **evaluasi ulang** (dengan cermat)
- **Skor ≥ 5**: persalinan **pervaginam**



Dari slide: skor Zatuchni-Andros untuk menentukan cara persalinan sungsang. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

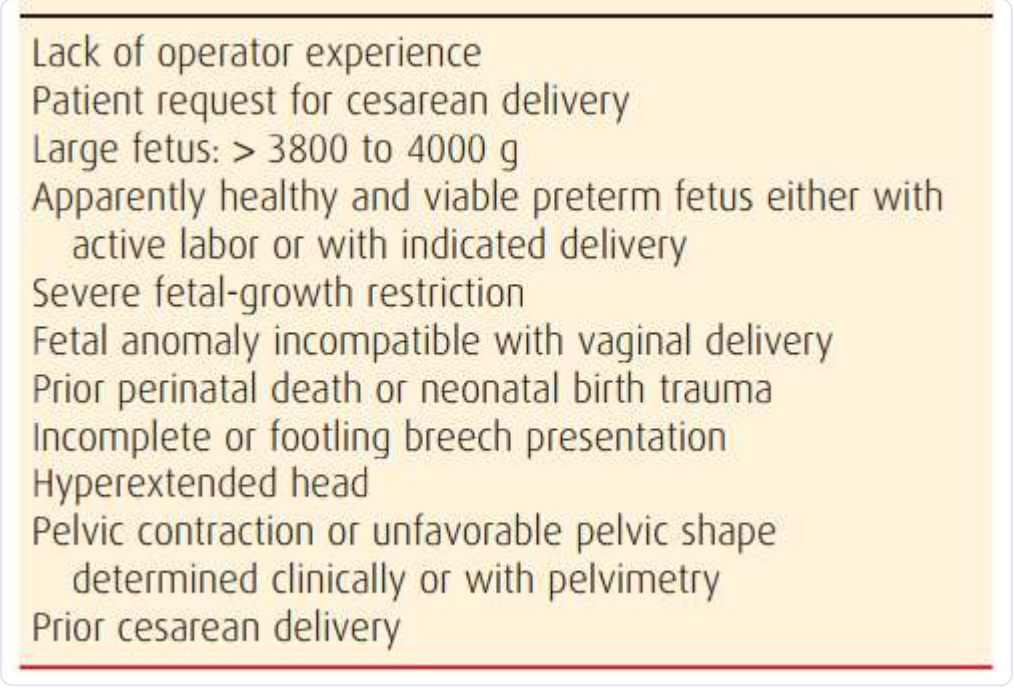
⚠️ **Jebakan soal**

Perhatikan arah skor: pada **taksiran berat** dan **usia kehamilan**, **makin kecil/makin muda justru skornya makin tinggi** (karena bayi kecil lebih mudah lahir). Contoh: primigravida (0), belum pernah sungsang (0), TBJ 3.000 g (2), 37 minggu (2), stasion –2 (1), pembukaan 4 cm (2) → **skor 7** → pervaginam.

5.6 Indikasi persalinan perabdominam (sesar) pada sungsang

Dari slide (Williams):

1. **Penolong tidak berpengalaman**
2. **Permintaan pasien** untuk sesar
3. **Janin besar** (> 3.800–4.000 g)
4. Janin **preterm** yang sehat dan viabel (inpartu atau ada indikasi persalinan)
5. **FGR berat**
6. **Kelainan janin** yang tidak memungkinkan pervaginam
7. Riwayat kematian perinatal atau trauma lahir
8. **Letak kaki** atau bokong tidak sempurna (*incomplete/footling*)
9. **Kepala hiperekstensi** (defleksi)
10. **Panggul sempit** atau bentuk panggul tidak menguntungkan
11. **Riwayat sesar**



Dari slide: daftar indikasi persalinan perabdominam pada letak sungsang. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

🆕 **Update guideline**

Uji **Term Breech Trial (Hannah 2000)** menunjukkan **sesar terencana** menurunkan kematian dan morbiditas perinatal dibanding persalinan pervaginam terencana pada sungsang aterm. Sejak itu **sesar menjadi pilihan utama** di banyak negara. ACOG dan RCOG tetap membolehkan **pervaginam terencana** pada kasus terpilih (bokong murni/sempurna, TBJ 2.500–4.000 g, kepala fleksi, panggul adekuat, penolong berpengalaman). Pilihan pertama sebelum itu adalah **versi luar** (Bab 5.7).

5.7 Versi luar (external cephalic version, ECV)

- **Memutar janin dari luar perut** menjadi presentasi kepala, sebelum inpartu.
- Waktu (slide, untuk letak lintang dan sungsang): **primigravida 34–36 minggu**, **multigravida 38 minggu** (pedoman sekarang: **≥ 36–37 minggu**).
- Keberhasilan ± 50–60%.
- **Kontraindikasi**: plasenta previa, perdarahan antepartum, **riwayat sesar** (relatif), gawat janin, oligohidramnion berat, kembar, ketuban pecah, kelainan rahim, rencana sesar karena indikasi lain.
- **Komplikasi**: solusio plasenta, gawat janin, ketuban pecah, perdarahan fetomaternal (beri **anti-D** bila ibu Rh negatif).

5.8 Cara persalinan sungsang pervaginam

Berdasarkan **tenaga** yang dipakai:

1. **Persalinan spontan (cara Bracht)**: seluruh janin lahir dengan **tenaga ibu sendiri**; lengan, bahu, dan kepala lahir dalam satu gerakan.
2. **Manual aid (partial breech extraction)**: janin lahir **sebagian dengan tenaga ibu** (bokong sampai pusar) dan **sebagian dengan tenaga penolong** (bahu, lengan, kepala).
3. **Ekstraksi sungsang (total breech extraction)**: **seluruh janin dilahirkan dengan tenaga penolong** (jarang, misalnya pada janin kedua kembar).

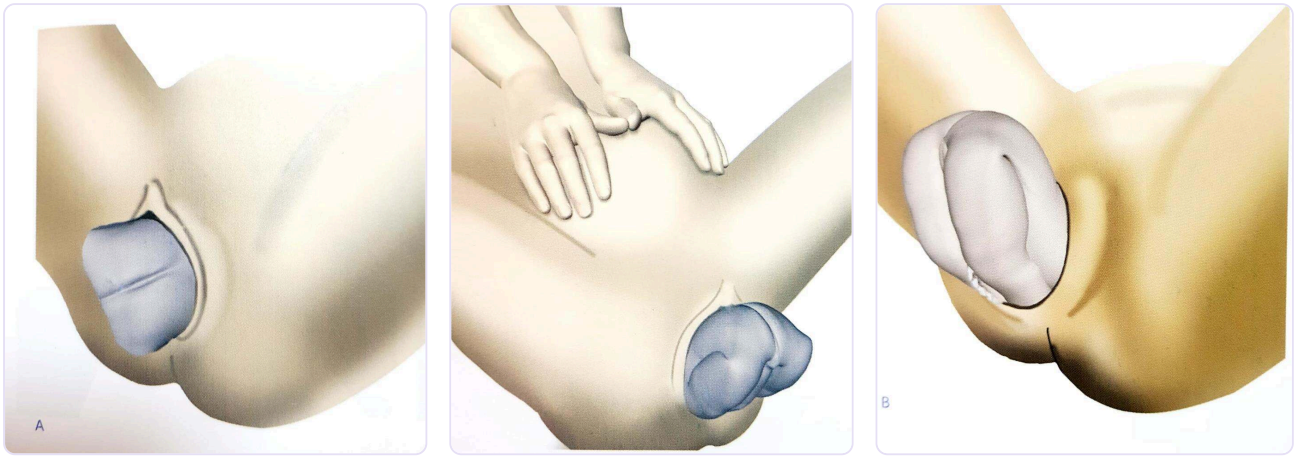
5.8.1 Tahapan persalinan sungsang (spontan Bracht)

Tahap	Bagian yang lahir	Kecepatan	Alasan
1	**Bokong sampai pusar** (skapula depan)	**Lambat** (sabar, jangan ditarik)	Menunggu pembukaan dan jalan lahir cukup lebar
2	**Pusar sampai mulut**	**Cepat** (maksimal **± 8 menit**)	Kepala masuk PAP sehingga **tali pusat terjepit** antara kepala dan panggul; tali pusat **dilonggarkan**; begitu **mulut lahir, bayi bisa bernapas**

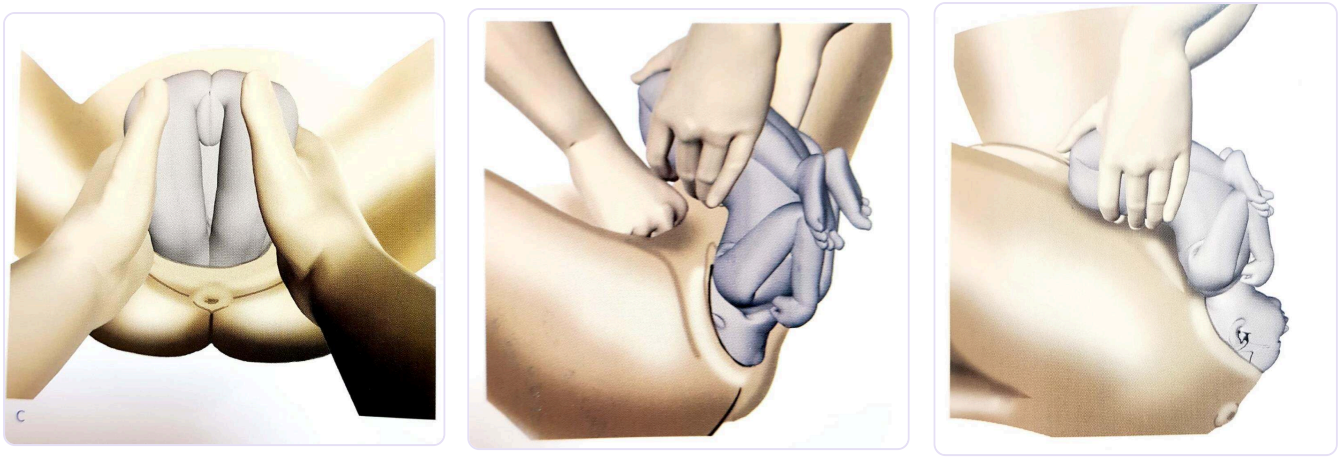
Tahap	Bagian yang lahir	Kecepatan	Alasan
3	**Mulut sampai seluruh kepala**	**Lambat**	Kepala keluar dari rahim (tekanan tinggi) ke luar (tekanan rendah) secara mendadak bisa menyebabkan **perdarahan intrakranial**

5.8.2 Langkah persalinan spontan Bracht

1. Persiapan ibu, janin, penolong; sediakan **cunam Piper**.
2. Ibu posisi **litotomi**, meneran bersamaan dengan his.
3. Saat **bokong crowning** (membuka vulva), suntikkan **oksitosin 2–5 IU IM** (agar his kuat saat tahap cepat).
4. **Episiotomi** saat bokong membuka vulva.
5. **Bokong dipegang secara Bracht**: **kedua ibu jari sejajar sumbu panjang paha** (di belakang paha), **jari-jari lain memegang panggul/bokong** janin.
6. Bila **tali pusat tampak teregang**, **dilonggarkan** (ditarik sedikit).
7. Lakukan **hiperlordosis**: badan janin diarahkan **ke atas, ke perut ibu** (mengikuti rotasi anterior), **punggung janin didekatkan ke perut ibu**, tanpa menarik.
8. **Bersamaan dengan hiperlordosis, asisten melakukan tekanan Kristeller** (dorongan pada fundus) secukupnya.
9. Berturut-turut lahir **pusar, perut, bahu dan lengan, dagu, mulut, lalu seluruh kepala**.



Dari slide: tahap pertama persalinan sungsang, bokong turun, membuka vulva, dan lahir dengan tenaga ibu sendiri.
Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)



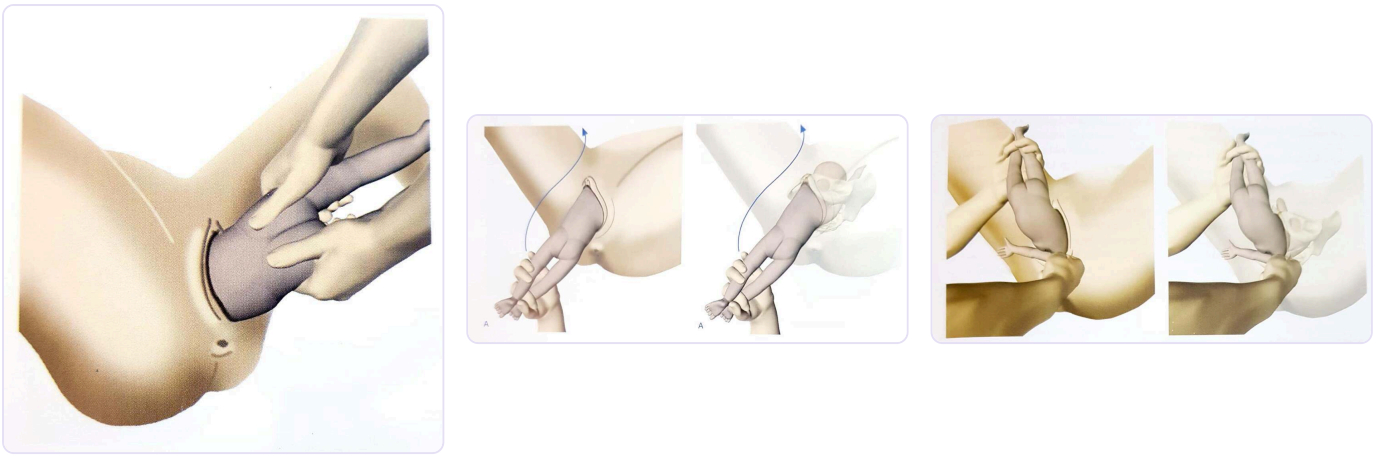
Dari slide: pegangan Bracht (ibu jari di paha, jari lain di bokong), lalu hiperlordosis badan janin ke arah perut ibu sampai bahu, lengan, dan kepala lahir. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Hiperlordosis**: melengkungkan punggung janin ke belakang (ke arah perut ibu). **Kristeller**: dorongan pada fundus rahim oleh asisten (sekarang tidak dianjurkan pada persalinan kepala biasa). **Cunam Piper**: forseps khusus untuk melahirkan kepala yang tertinggal (after coming head) pada sungsang.

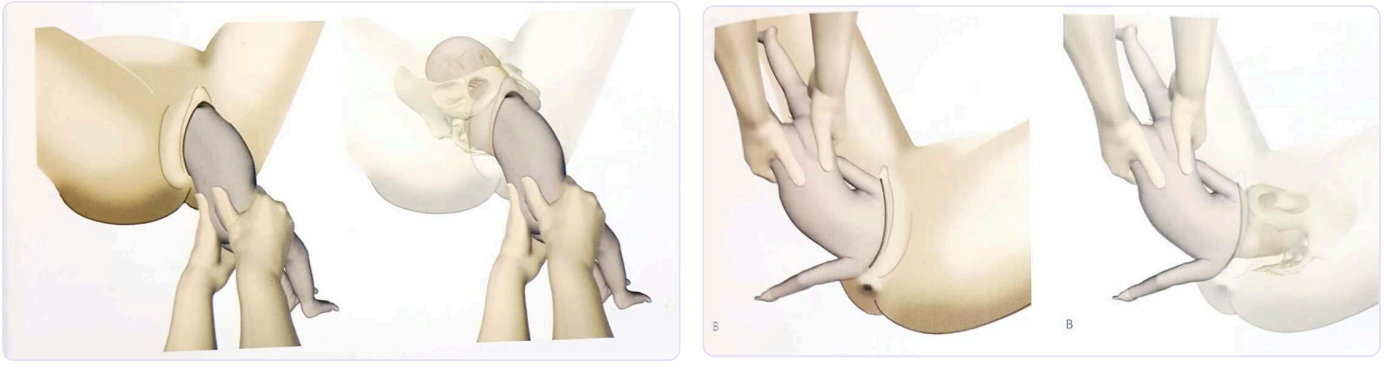
5.8.3 Manual aid: melahirkan bahu dan lengan

Dilakukan bila Bracht gagal (misalnya lengan menjungkit ke atas):

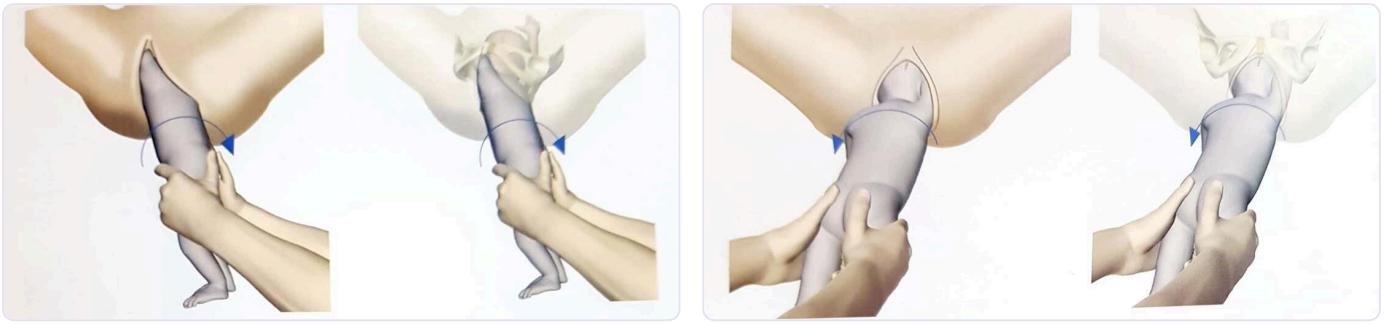
1. **Cara klasik (Deventer)**: melahirkan **lengan belakang dulu**. Kedua kaki dipegang dan badan janin **diangkat ke atas** (ke arah perut ibu), tangan lain masuk ke jalan lahir menyusuri punggung ke bahu belakang, lalu **lengan belakang diturunkan** seperti "mengusap muka" janin. Kemudian badan diputar/diturunkan untuk melahirkan **lengan depan**. Dipakai bila bahu dan lengan masih tinggi.
2. **Cara Mueller**: melahirkan **bahu dan lengan depan dulu** dengan **ekstraksi ke bawah** (bokong dipegang femuro-pelvik, badan ditarik ke bawah sampai bahu depan lahir di bawah simfisis, lengan depan dikeluarkan), lalu badan diangkat ke atas untuk melahirkan **bahu dan lengan belakang**.
3. **Cara Lovset**: **badan janin diputar 180°** (sambil ditarik ke bawah) sehingga **bahu belakang berubah menjadi bahu depan** dan lahir di bawah simfisis; lalu diputar balik 180° untuk melahirkan bahu yang lain. Prinsip: **bahu belakang selalu lebih rendah** dari bahu depan karena lengkung jalan lahir. Baik untuk **lengan menjungkit (nuchal arm)**.
4. **Cara Bickenbach**: kombinasi cara klasik dan Mueller.



Dari slide: cara klasik, badan janin diangkat ke atas lalu lengan belakang dilahirkan seperti mengusap muka janin, kemudian lengan depan. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: cara Mueller, badan janin ditarik ke bawah untuk melahirkan bahu dan lengan depan lebih dahulu. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

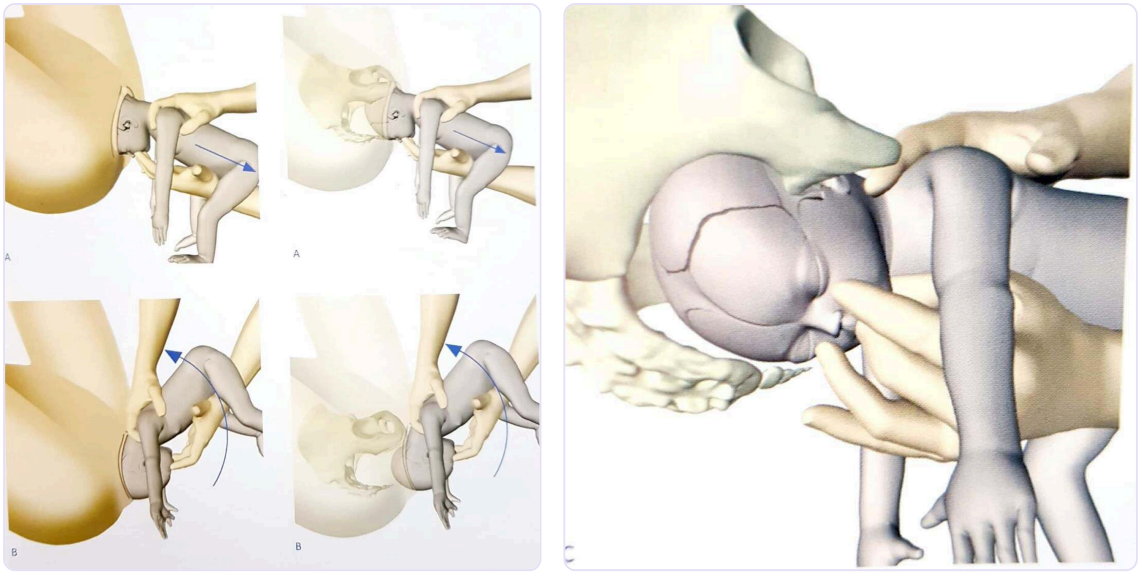


Dari slide: cara Lovset, badan janin diputar 180 derajat sehingga bahu belakang menjadi depan dan lahir di bawah simfisis. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

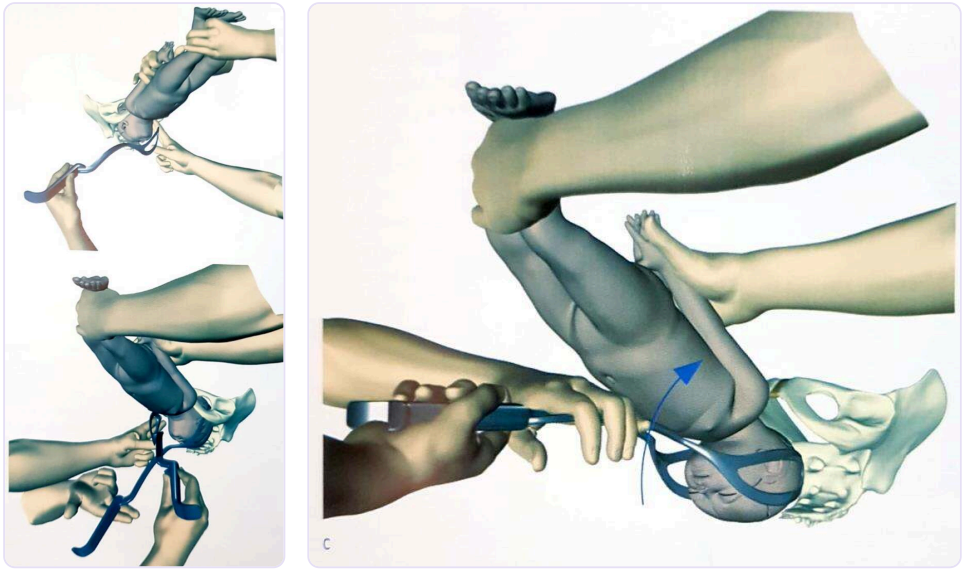
5.8.4 Manual aid: melahirkan kepala (after coming head)

1. **Cara Mauriceau (Veit–Smellie)**: **paling sering dipakai**.
    - Janin diletakkan **menunggang di lengan bawah** penolong (kiri).
    - **Jari tengah** tangan kiri dimasukkan ke **mulut janin** (atau jari telunjuk dan manis di **tulang pipi/maksila**) untuk **mempertahankan fleksi** kepala.
    - **Tangan kanan mencekam leher dari atas** (jari telunjuk dan jari manis di bahu, jari tengah di suboksiput).
    - Asisten menekan suprasimfisis. Kepala ditarik **ke bawah** sampai suboksiput di bawah simfisis, lalu **ke atas** (ekstensi) sehingga dagu, mulut, hidung, dahi lahir.

2. **Cunam Piper**: forseps dipasang pada **kepala yang tertinggal**, badan janin diangkat oleh asisten. Dipakai bila Mauriceau gagal.
3. **Cara Prague terbalik**: untuk **oksiput di belakang** (muka menghadap simfisis); kedua kaki dipegang lalu badan diangkat ke perut ibu.
4. **Cara Naujoks** dan **Wigand–Martin–Winckel** (dorongan suprasimfisis/fundus sambil menarik), jarang dipakai.



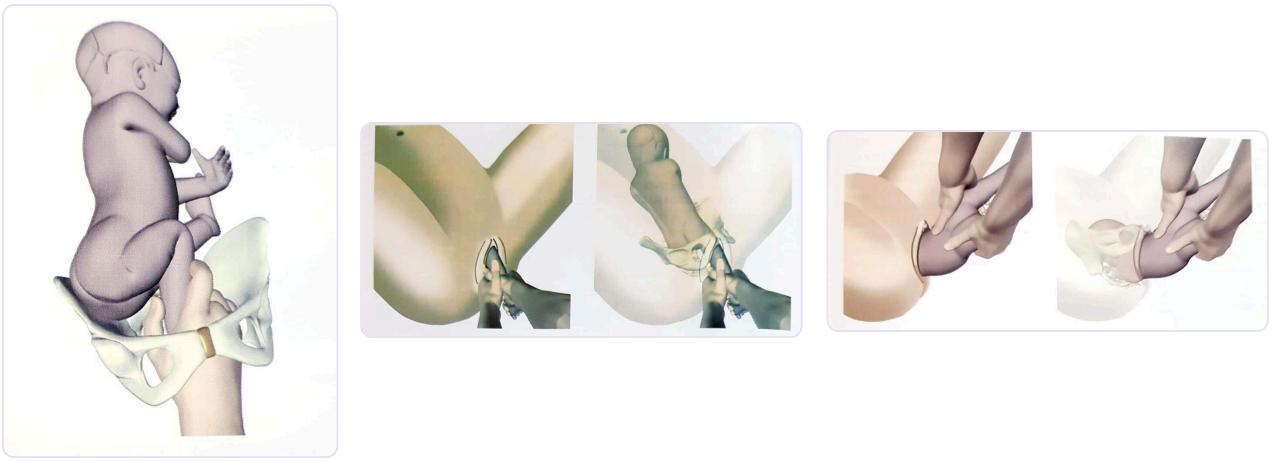
Dari slide: cara Mauriceau, janin menunggang di lengan penolong, jari di mulut/rahang janin mempertahankan fleksi, tangan lain mencekam leher dari atas. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: ekstraksi kepala dengan cunam Piper, badan janin diangkat asisten sementara cunam dipasang pada kepala. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

5.8.5 Ekstraksi sungsang (total)

1. **Ekstraksi kaki**: satu atau dua kaki ditarik keluar (kaki depan diutamakan), lalu tarikan bertahap pada betis, paha, bokong, kemudian bahu dan kepala seperti manual aid.
2. **Ekstraksi bokong (murni)**: jari telunjuk dikaitkan di **lipat paha depan**, ditarik saat his; bila sulit, dengan kedua telunjuk di kedua lipat paha.



Dari slide: ekstraksi kaki, kaki janin diturunkan dan ditarik keluar, lalu badan dilahirkan bertahap. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: ekstraksi bokong murni dengan jari telunjuk yang dikaitkan pada lipat paha janin. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

5.9 Komplikasi persalinan sungsang

1. **Janin**: **asfiksia** (tali pusat terjepit di tahap 2), **prolaps tali pusat** (terutama letak kaki), **perdarahan intrakranial** (kepala lahir terlalu cepat), **fraktur** klavikula/humerus/femur, **cedera pleksus brakialis** (Erb), **kepala tertinggal (entrapment)**, kematian.
2. **Ibu**: robekan jalan lahir, perdarahan, infeksi.

6. Letak Lintang

6.1 Definisi

Letak lintang: kehamilan dengan **sumbu panjang janin melintang** (tegak lurus) terhadap sumbu panjang ibu. Bagian terendah biasanya **bahu**. Bila miring disebut **letak oblik**.

Etiologi sama dengan sungsang: multiparitas (dinding perut lembek), **plasenta previa**, **panggul sempit**, polihidramnion, kembar, mioma, kelainan rahim, prematur.

6.2 Klasifikasi

1. **Letak kepala**: di **kanan** atau **kiri** ibu.
2. **Letak punggung**:
   - **Dorso-anterior** (punggung di depan, paling sering)
   - **Dorso-posterior**
   - **Dorso-superior** (punggung di atas)
   - **Dorso-inferior** (punggung di bawah)

6.3 Diagnosis

1. **Anamnesis**: ibu merasakan **gerakan janin di samping** perut.
2. **Pemeriksaan fisik**:
   - Perut melebar ke samping; **tinggi fundus uteri lebih rendah** dari usia kehamilan.
   - **Leopold I**: fundus **kosong**, tidak teraba kepala atau bokong.
   - **Leopold II**: teraba **kepala (bulat, keras, melenting) di salah satu sisi**, bokong di sisi lain.
   - **Leopold III dan IV**: **kosong**/tidak dapat dinilai (tidak ada bagian di atas simfisis).
   - VT saat inpartu: teraba **bahu, ketiak (aksila), tulang iga, skapula**, atau **lengan/tangan menumbung**.
3. **USG** untuk konfirmasi dan mencari penyebab (plasenta previa).

6.4 Tata laksana

1. **Belum inpartu**: **versi luar** (lihat 5.7):
   - **Primigravida 34–36 minggu**, **multigravida 38 minggu** (slide).
   - **Versi sefalik**: memutar agar **kepala** menjadi bagian terendah (dipilih).
   - **Versi podalik**: memutar agar **bokong** di bawah.
2. **Inpartu** dengan letak lintang: **seksio sesarea** (letak lintang **tidak bisa lahir pervaginam** pada janin aterm hidup).

3. **Letak lintang kasep (neglected)**: bahu sudah masuk panggul, ketuban pecah lama, rahim mengecil menjepit janin, ada cincin Bandl → ancaman **ruptur uteri**. Janin hidup → sesar; janin mati → **embriotomi (dekapitasi)** oleh spesialis atau sesar.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Versi sefalik**: memutar janin menjadi presentasi kepala. **Versi podalik**: memutar janin menjadi presentasi kaki/bokong (sekarang hanya untuk janin kedua kembar). **Kasep**: terlambat ditangani. **Embriotomi**: tindakan memotong bagian janin yang sudah mati agar bisa dilahirkan pervaginam.

7. Seksio Sesarea

7.1 Definisi

Seksio sesarea (SC): persalinan buatan di mana janin dilahirkan melalui **insisi (sayatan) pada dinding perut (laparotomi) dan dinding rahim (histerotomi)**.

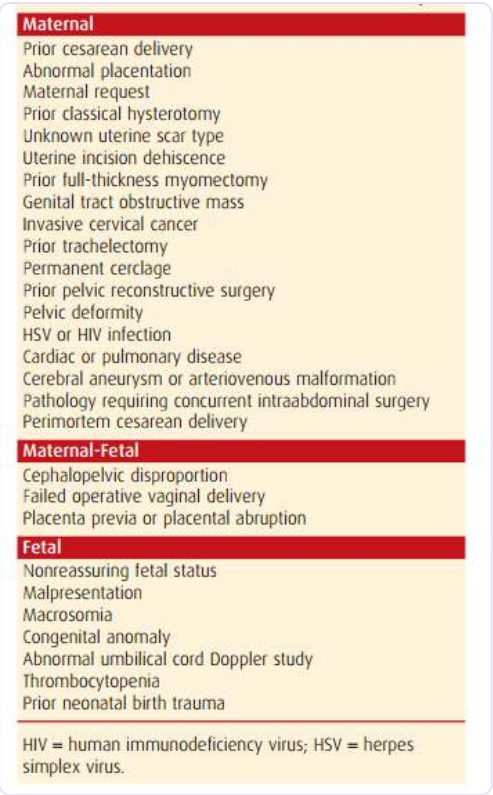
7.2 Indikasi

7.2.1 Indikasi ibu

1. **Panggul sempit absolut** (konjugata vera < 8,5 cm)
2. **Tumor jalan lahir** yang menimbulkan obstruksi (mioma serviks, kista ovarium di kavum Douglas)
3. **Stenosis serviks/vagina**
4. **Plasenta previa** (totalis, parsialis)
5. **Disproporsi kepala panggul (CPD)**
6. **Ruptur uteri imminen**
7. Riwayat sesar ≥ 2 kali, sesar klasik, miomektomi luas, riwayat repair fistula/robekan derajat 4
8. Persalinan pervaginam dengan tindakan gagal (vakum gagal), induksi gagal, partus tak maju

7.2.2 Indikasi janin

1. **Kelainan letak**: letak lintang, sungsang dengan indikasi (5.6), presentasi dahi, muka dengan dagu di belakang
2. **Gawat janin** (bila persalinan pervaginam tidak segera)
3. **Prolaps tali pusat** dengan janin hidup (pembukaan belum lengkap)
4. Makrosomia (TBJ ≥ 4.500 g pada ibu diabetes, ≥ 5.000 g tanpa diabetes)
5. Kembar monoamniotik, kembar siam, janin pertama kembar bukan presentasi kepala
6. Herpes genital aktif, HIV dengan viral load tinggi



Maternal
Prior cesarean delivery
Abnormal placentation
Maternal request
Prior classical hysterotomy
Unknown uterine scar type
Uterine incision dehiscence
Prior full-thickness myomectomy
Genital tract obstructive mass
Invasive cervical cancer
Prior trachelectomy
Permanent cerclage
Prior pelvic reconstructive surgery
Pelvic deformity
HSV or HIV infection
Cardiac or pulmonary disease
Cerebral aneurysm or arteriovenous malformation
Pathology requiring concurrent intraabdominal surgery
Perimortem cesarean delivery
Maternal-Fetal
Cephalopelvic disproportion
Failed operative vaginal delivery
Placenta previa or placental abruption
Fetal
Nonreassuring fetal status
Malpresentation
Macrosomia
Congenital anomaly
Abnormal umbilical cord Doppler study
Thrombocytopenia
Prior neonatal birth trauma

HIV = human immunodeficiency virus; HSV = herpes simplex virus.

Dari slide: daftar indikasi seksio sesarea dari sisi ibu, ibu-janin, dan janin (Williams). *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

7.2.3 Pada umumnya SC tidak dilakukan pada

1. **Janin mati** (lebih baik pervaginam, induksi)
2. **Syok, anemia berat**, sebelum diatasi
3. **Kelainan kongenital berat** (yang tidak bisa hidup, misalnya anensefalus)

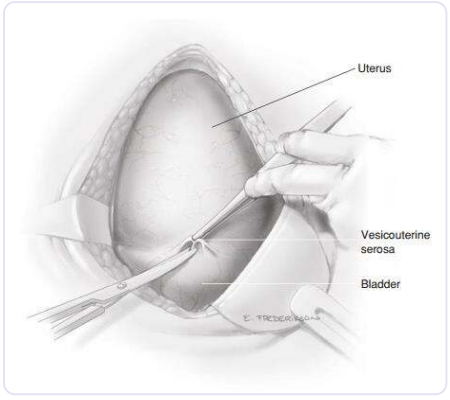
7.3 Jenis SC

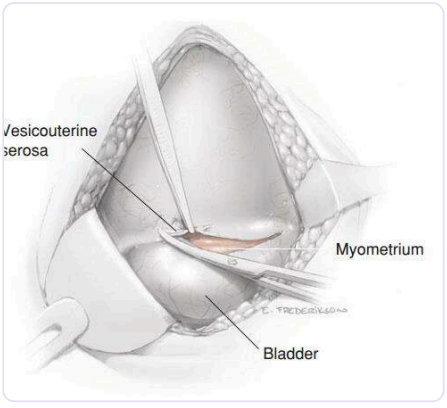
1. **SC transperitoneal profunda (insisi segmen bawah rahim/SBR), melintang**: **paling sering**. Perdarahan sedikit, penyembuhan baik, **risiko ruptur pada kehamilan berikutnya rendah** (0,5–1%).
2. **SC klasik (korporal)**: insisi **memanjang di korpus** rahim. Dipakai bila SBR tidak bisa dicapai (perlekatan, mioma SBR, letak lintang dorso-inferior, prematur ekstrem dengan SBR belum terbentuk, kanker serviks). **Risiko ruptur pada kehamilan berikutnya tinggi** (4–9%) → **tidak boleh** persalinan pervaginam berikutnya.
3. **SC ekstraperitoneal** (jarang).
4. **Sesar histerektomi**: SC diikuti pengangkatan rahim (misalnya plasenta akreta, atonia yang tidak teratasi).

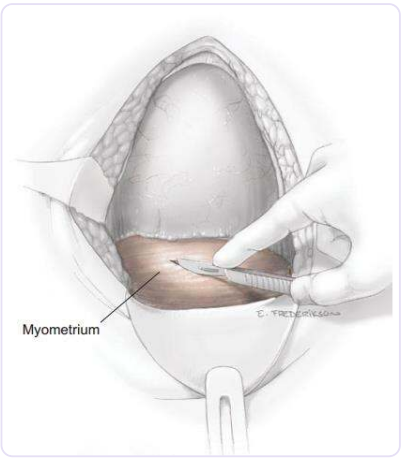
Insisi kulit: **Pfannenstiel** (melintang di atas simfisis, lebih kosmetik dan kuat) atau **mediana** (memanjang di garis tengah, lebih cepat untuk darurat).

7.4 Prosedur (slide)

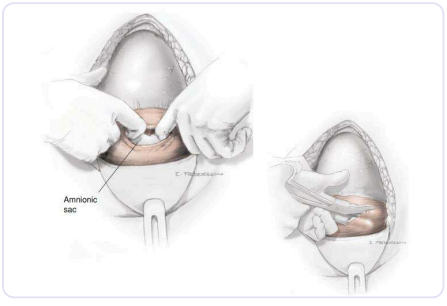
1. **Desinfeksi** dinding perut, lapangan operasi ditutup **duk steril**.
2. Dinding perut diinsisi **lapis demi lapis** (kulit, subkutis, fasia, otot dipisahkan, peritoneum) sampai **kavum peritoneum terbuka**.
3. Dibuat *bladder flap*: **plika vesikouterina** (peritoneum di atas kandung kemih) digunting **melintang** di depan SBR, kandung kemih didorong ke bawah.
4. **Insisi SBR**: **1 cm di bawah irisan plika vesikouterina**, secara **tajam ± 2 cm**, lalu **diperlebar melintang secara tumpul dengan kedua jari telunjuk**.
5. Kavum uteri terbuka, **selaput ketuban dipecahkan**, janin dilahirkan dengan **meluksir kepala** (tangan masuk di bawah kepala lalu mengangkat kepala keluar), dibantu dorongan fundus.
6. **Tali pusat dijepit dan dipotong**; **plasenta dilahirkan** (manual atau dengan tarikan tali pusat terkendali); oksitosin diberikan.
7. **Luka dinding rahim dijahit**:
   - **Lapisan 1**: jelujur pada **endometrium dan miometrium**
   - **Lapisan 2**: jelujur pada **miometrium**
   - **Lapisan 3**: jelujur pada **plika vesikouterina**
8. **Eksplorasi kedua adneksa** (tuba dan ovarium).
9. **Rongga perut dibersihkan** dari sisa darah, lalu **dinding perut dijahit** lapis demi lapis.

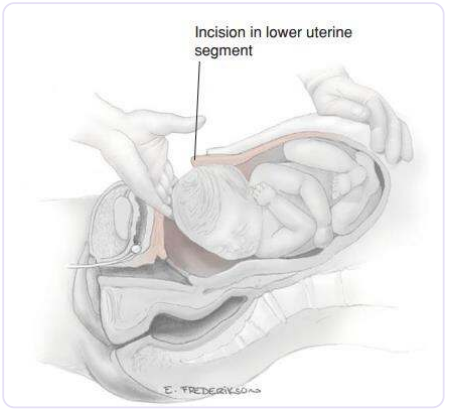


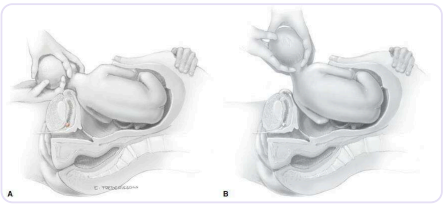




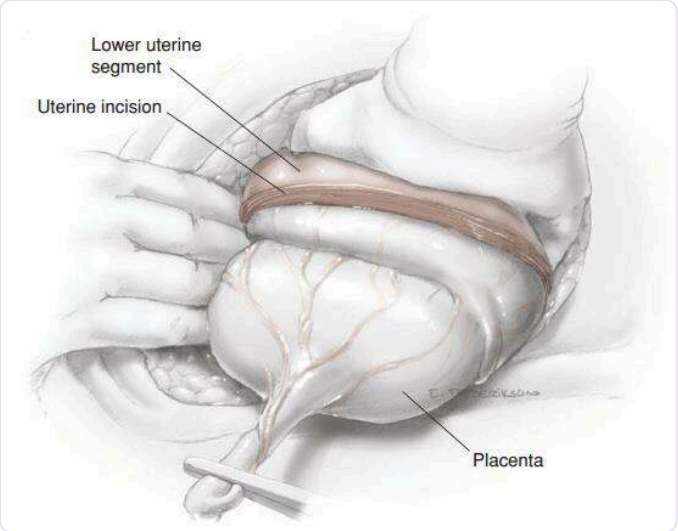
Dari slide: (1) plika vesikouterina di depan SBR digunting (bladder flap), (2) kandung kemih didorong ke bawah, (3) insisi melintang miometrium SBR. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

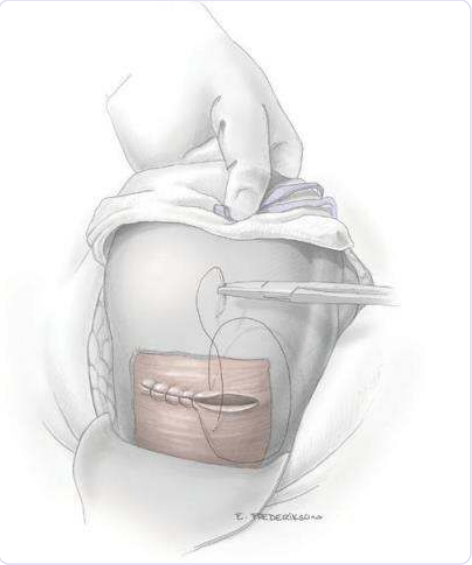






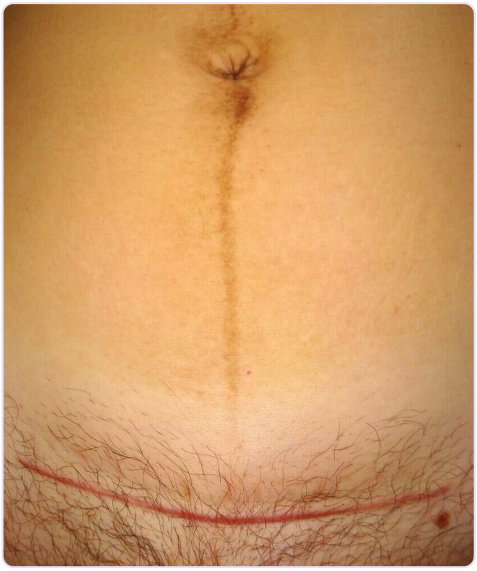
Dari slide: insisi diperlebar tumpul dengan jari, selaput ketuban dipecah, lalu kepala janin diluksir keluar dari SBR. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: plasenta dilahirkan setelah bayi lahir, lalu luka insisi SBR dijahit lapis demi lapis. *Sumber: PPT KUL 8 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Kiri: operasi seksio sesarea saat janin dilahirkan. Kanan: bekas luka sesar insisi Pfannenstiel (melintang di atas simfisis) yang sudah sembuh. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 2.0); Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

📖 **Kamus kecil**

Laparotomi: membuka rongga perut. **Histerotomi**: menyayat dinding rahim. **Plika vesikouterina**: lipatan peritoneum di antara kandung kemih dan rahim. **Meluksir**: mengungkit/mengangkat kepala keluar dari sayatan. **Adneksa**: tuba fallopii dan ovarium.

7.5 Komplikasi SC

1. **Ibu (segera)**: **perdarahan** (atonia, robekan meluas ke arteri uterina), **cedera kandung kemih/ureter/usus**, komplikasi anestesi, **infeksi** (endometritis, infeksi luka), **tromboemboli** (KUL 7).
2. **Ibu (jangka panjang)**: perlekatan, **plasenta previa dan akreta** pada kehamilan berikutnya, **ruptur uteri** pada kehamilan berikutnya, niche (istmokel).
3. **Bayi**: **takipnea transien** (cairan paru tidak “terperas”), luka tersayat pisau, prematuritas iatrogenik.

7.6 Persalinan setelah sesar (VBAC / TOLAC)

- **TOLAC** (*trial of labor after cesarean*): mencoba persalinan pervaginam setelah sesar. Bila berhasil disebut **VBAC** (*vaginal birth after cesarean*), keberhasilan ± 60–80%.
- **Syarat**: **satu kali SC transperitoneal profunda (insisi melintang SBR)**, indikasi SC sebelumnya **tidak menetap** (misalnya sungsang atau gawat janin, bukan panggul sempit), **tidak ada** kontraindikasi pervaginam, jarak > 18 bulan, dilakukan di **RS yang mampu sesar darurat**.
- **Kontraindikasi**: **SC klasik/insisi T**, riwayat ruptur uteri, ≥ 2 SC (relatif), indikasi menetap.
- Risiko utama: **ruptur uteri** (± 0,5–1%); **hindari misoprostol** untuk induksi.

8. Ringkasan

Topik	Inti	Kunci soal
Episiotomi	Bukan rutin; mediolateral dianjurkan; saat kepala 3–4 cm di vulva; lidokain 1%	Mediana mudah meluas ke sfingter
Laserasi	1 mukosa/kulit, 2 + otot, 3a < 50%, 3b > 50%, 3c + sfingter interna, 4 + mukosa rektum	Derajat 3–4 rujuk
Perineorafi	Jahitan 1 cm di atas puncak luka, jelujur mukosa sampai himen, otot, subkutikuler	Colok dubur setelahnya
Induksi vs akselerasi	Induksi: memulai; akselerasi: memperkuat his yang ada	
Bishop	Pembukaan, pendataran, konsistensi, posisi, penurunan	≥ 6–8 matang; < 5 perlu pematangan
Misoprostol	25 µg vaginal tiap 6 jam / oral tiap 2 jam	KI riwayat sesar
Foley	Balon 30–80 mL di atas OUI	Aman pada bekas sesar
Oksitosin	5 IU/500 mL, mulai 8 tpm, +4 tpm tiap 15 menit, maks 40 tpm	Takisistol → stop, miring kiri, O_2, tokolitik
Manning	NST, napas ≥ 30 detik, gerak, tonus, kantong ketuban ≥ 2 cm (2 poin tiap)	8–10 normal; 4–6 curiga; 0–2 lahirkan
Vakum	Syarat: lengkap, engage, ketuban pecah, his + meneran, belakang kepala; flexion point 3 cm depan UUK; −0,2 kg/cm² tiap 2 menit sampai −0,7/−0,8	Gagal: lepas 3 kali atau 30 menit
Vakum KI	Muka, after coming head, preterm, ruptur imminen, ibu tidak boleh meneran	Komplikasi khas: hematoma subgaleal
Sungsang	Bokong murni (tersering), bokong kaki, kaki	Zatuchni-Andros ≤ 3 SC, 4 evaluasi, ≥ 5 pervaginam
Bracht	Bokong–pusar lambat, pusar–mulut cepat (tali pusat terjepit), mulut–kepala lambat (perdarahan otak)	Oksitosin 2–5 IU saat crowning bokong
Bahu	Klasik (lengan belakang dulu), Mueller (depan dulu ke bawah), Lovset (putar 180°)	Lovset untuk lengan menjungkit

Topik	Inti	Kunci soal
Kepala	Mauriceau (jari di mulut, cekam leher), cunam Piper, Prague terbalik	
Letak lintang	Leopold I kosong, kepala di samping; versi luar sebelum inpartu	Inpartu → SC
SC	Profunda SBR melintang paling sering; klasik → tidak boleh VBAC	Bladder flap, insisi 1 cm di bawah plika, jahit 3 lapis
VBAC	1 kali SC profunda, indikasi tidak menetap, RS siap SC	Hindari misoprostol